

Solución

a) De la sucesión: 2, 6, 10, 14, ..., $4n - 2$, determina la diferencia común:

$$\begin{aligned} r = a_m - a_{m-1} &= [4(m) - 2] - [4(m-1) - 2] = [4m - 2] - [4m - 4 - 2] \\ &= 4m - 2 - 4m + 4 + 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Esto significa que los términos de la sucesión se encuentran sumando 4 al término anterior, por tanto, la sucesión es aritmética.

b) Se determina la diferencia común de la sucesión:

$$\begin{aligned} r = a_m - a_{m-1} &= [-2(m) - 1] - [-2(m-1) - 1] = [-2m - 1] - [-2m + 2 - 1] \\ &= -2m - 1 + 2m - 2 + 1 \\ &= -2 \end{aligned}$$

Por consiguiente, la sucesión es aritmética.

c) Se determina la razón o diferencia común:

$$\begin{aligned} r = a_m - a_{m-1} &= \left[\frac{(m)^2 + (m) + 2}{2} \right] - \left[\frac{(m-1)^2 + (m-1) + 2}{2} \right] = \left[\frac{m^2 + m + 2}{2} \right] - \left[\frac{m^2 - m + 2}{2} \right] \\ &= \frac{2m}{2} \\ &= m \end{aligned}$$

La diferencia no es constante, entonces la sucesión no es aritmética.

Fórmula para determinar el n -ésimo término en una progresión aritmética

Sea la progresión aritmética $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, con razón r , entonces el n -ésimo término de la sucesión está dado por:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

Para todo $n > 1$

Donde:

a_n = n -ésimo término de la progresión

a_1 = primer término de la progresión

n = número de términos en la progresión

r = razón o diferencia común

→

$$r = a_n - a_{n-1} = \dots = a_3 - a_2 = a_2 - a_1$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Determina el 8° término de la progresión $\div 1, 4, 7, 10, \dots$

Solución

Se identifica el primer término, el número de términos y la razón para sustituir en la fórmula del n -ésimo término:

$$a_1 = 1, \quad n = 8 \quad \text{y} \quad r = 4 - 1 = 3$$

Por consiguiente:

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)r & \rightarrow & & a_8 &= 1 + (8-1)(3) \\ & & & & a_8 &= 1 + (7)(3) \\ & & & & a_8 &= 1 + 21 = 22 \end{aligned}$$

Entonces, el 8º término de la progresión es 22

2 ••• ¿Cuál es el 7º término en la progresión $\frac{1}{2}, \frac{5}{6}, \frac{7}{6} \dots$?

Solución

Se determinan los valores de los elementos

$$a_1 = \frac{1}{2} \quad n = 7 \text{ y } r = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Al sustituir en la fórmula, se obtiene:

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)r & \rightarrow & & a_7 &= \frac{1}{2} + (7-1)\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} + 6\left(\frac{1}{3}\right) \\ & & & & a_7 &= \frac{1}{2} + 2 \\ & & & & a_7 &= \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Finalmente, el 7º término es $\frac{5}{2}$

3 ••• Si en una progresión aritmética el tercer y noveno término son 11 y 35, determina el séptimo término.

Solución

De acuerdo al problema:

$$\begin{aligned} a_3 &= a_1 + (3-1)r & a_9 &= a_1 + (9-1)r \\ a_3 &= a_1 + 2r & a_9 &= a_1 + 8r \\ 11 &= a_1 + 2r & 35 &= a_1 + 8r \end{aligned}$$

Se genera un sistema de ecuaciones con incógnitas a_1 y r :

$$\begin{cases} a_1 + 2r = 11 \\ a_1 + 8r = 35 \end{cases}$$

Del cual, al resolverlo, se obtiene que:

$$a_1 = 3 \text{ y } r = 4$$

Luego, el séptimo término es:

$$a_7 = a_1 + (7-1)r = 3 + (6)(4) = 3 + 24 = 27$$

Fórmulas para determinar el primer término, número de términos y la razón

Todas estas fórmulas se deducen de la fórmula $a_n = a_1 + (n-1)r$ y dependen de los elementos que se tengan como datos.

➤ Para encontrar el primer término se despeja a_1 :

$$a_n = a_1 + (n-1)r \quad \rightarrow \quad a_n - (n-1)r = a_1$$

Por tanto:

$$a_1 = a_n - (n-1)r$$

➤ Para encontrar la razón se despeja r :

$$a_n = a_1 + (n - 1)r \quad \rightarrow \quad a_n - a_1 = (n - 1)r \quad \rightarrow \quad r = \frac{a_n - a_1}{n - 1}$$

Por consiguiente:

$$r = \frac{a_n - a_1}{n - 1}$$

➤ Para obtener el número de términos se despeja n :

$$a_n = a_1 + (n - 1)r \quad \rightarrow \quad \frac{a_n - a_1}{r} = n - 1 \quad \rightarrow \quad n = \frac{a_n - a_1}{r} + 1$$

En consecuencia:

$$n = \frac{a_n - a_1 + r}{r}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Encuentra el primer término de una progresión aritmética, si se sabe que el 13° término es -28 y la razón es -6 .

Solución

Se determinan los valores de los elementos:

$$a_{13} = -28, n = 13 \text{ y } r = -6$$

Al sustituir en la fórmula se obtiene a_1 :

$$\begin{aligned} a_1 &= a_{13} - (n - 1)r & \rightarrow & \quad a_1 = -28 - (13 - 1)(-6) \\ & & & \quad a_1 = -28 - (12)(-6) \\ & & & \quad a_1 = -28 + 72 \\ & & & \quad a_1 = 44 \end{aligned}$$

Por tanto, el primer término es 44

El procedimiento de los despejes es el mismo si se sustituyen los valores directamente en la fórmula:

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

- 2 ●● Determina la razón de la progresión aritmética cuyo primer término es 6 y el 16° es 9.

Solución

Se determinan los elementos que se tienen como datos:

$$a_n = a_{16} = 9, a_1 = 6 \text{ y } n = 16$$

Al sustituir en la fórmula y despejar r :

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n - 1)r & \rightarrow & \quad 9 = 6 + (16 - 1)r \\ & & & \quad 9 - 6 = (15)r \\ & & & \quad r = \frac{9 - 6}{15} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Finalmente, la razón de la progresión aritmética es $\frac{1}{5}$

3 ••¿Cuál es el número de términos que tiene la progresión aritmética $\div 4.5, 6.6, \dots, 25.5$?

Solución

Se obtienen los datos:

$$a_1 = 4.5, a_n = 25.5 \text{ y } r = 6.6 - 4.5 = 2.1$$

Se sustituyen los valores y se despeja n :

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1)r & \rightarrow & 25.5 = 4.5 + (n-1)(2.1) \\ n &= \frac{25.5 - 4.5 + 2.1}{2.1} \\ n &= \frac{23.1}{2.1} = 11 \end{aligned}$$

Entonces, la progresión tiene 11 términos.

EJERCICIO 148

Determina cuáles de las siguientes sucesiones son aritméticas:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. $4, 9, 14, \dots, 5n-1$ | 4. $1^2, 2^2, 3^2, \dots, n^2$ |
| 2. $2, 4, 8, \dots, 2^n$ | 5. $2, 4, 6, \dots, 2n$ |
| 3. $\frac{2}{3}, \frac{7}{6}, \frac{5}{3}, \dots, \left(\frac{1}{2}n + \frac{1}{6}\right)$ | 6. $k+1, 2k+3, 3k+5, \dots, nk+2n-1$ |

Encuentra el término que se indica para cada una de las siguientes progresiones aritméticas:

- | | |
|--|--|
| 7. El 8º término en: $\div 2, 5, 8, \dots$ | 12. El 7º término en: $\div 120, 108, 96, \dots$ |
| 8. El 11º término en: $\div 1, \frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \dots$ | 13. El 12º término en: $\div 0.5, 0, -0.5, \dots$ |
| 9. El 15º término en: $\div -\frac{3}{4}, -\frac{1}{12}, \frac{7}{12}, \frac{5}{4}, \dots$ | 14. El 18º término en: $\div -5, 22, 49, \dots$ |
| 10. El 10º término en: $\div 1, 7, 13, \dots$ | 15. El 13º término en: $\div 15, 11.5, 8, \dots$ |
| 11. El 16º término en: $\div 3, \frac{13}{4}, \frac{7}{2}, \dots$ | 16. El 17º término en: $\div \frac{3}{4}, 0.875, 1, \dots$ |

Dados algunos elementos de una progresión aritmética, determina el elemento que se pide:

17. El 1º término si el 13º término es 67 y la razón es 5
18. La razón si el 1º término es 7 y el 10º es -11
19. El número de elementos de la progresión: $\div 120, 519, \dots, 3\,312$
20. La razón si el 1er término es $\frac{2}{3}$ y el 8º $-\frac{13}{12}$
21. El 11º término si el 3º es -4 y el 7º es -16
22. El 1º término si el 20º es -62.5 y la razón es -2.5
23. El número de términos de la progresión: $\div \frac{1}{4}, \frac{3}{8}, \dots, \frac{11}{8}$
24. El 1º término si el 5º es -9 y el 9º es -25
25. El 1º término si el 11º es $-\frac{19}{2}$ y la razón $-\frac{2}{3}$
26. Si la razón es $\frac{1}{25}$ del número de términos y el 1º y último término son: 0.15 y 3.75, respectivamente, determina el número de términos.

27. La razón si el cuarto término es $\frac{1}{4}$ y el 11° es 2
28. El 5° término si el 2° es $-\frac{3}{4}$ y el octavo es $-\frac{27}{4}$
29. El 7° término si el 3° es $4n - 1$ y el 10° es $11n - 8$
30. El 4° término si el 8° es $\frac{44n-19}{6}$ y el 15° $\frac{43n-20}{3}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma de los n primeros términos en una progresión aritmética

Sea la progresión aritmética:

$$\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

Entonces, la suma de los primeros n términos se define como:

$$S_n = \sum_{j=1}^n a_j = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Demostración:

$$\begin{aligned} S &= a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n \\ S &= a_1 + (a_1 + r) + \dots + [a_1 + (n-2)r] + [a_1 + (n-1)r] \end{aligned}$$

Al cambiar el orden de los términos y realizar una suma vertical, se obtiene:

$$\begin{aligned} S &= a_1 + (a_1 + r) + \dots + [a_1 + (n-2)r] + [a_1 + (n-1)r] \\ + \quad S &= [a_1 + (n-1)r] + [a_1 + (n-2)r] + \dots + [a_1 + r] + a_1 \\ \hline 2S &= [2a_1 + (n-1)r] + [2a_1 + (n-1)r] + \dots + [2a_1 + (n-1)r] + [2a_1 + (n-1)r] \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ veces}} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$2S = n [2a_1 + (n-1)r] \quad \rightarrow \quad S = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)r]$$

Además sabemos que $a_n = a_1 + (n-1)r$, entonces:

$$S = \frac{n}{2} [a_1 + a_1 + (n-1)r]$$

Luego, la fórmula para hallar la suma de los primeros n términos está determinada por:

$$S = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

EJEMPLOS

- 1 ● Determina la suma de los primeros 12 términos de la progresión aritmética:

$$\div 2, 7, 12, \dots$$

Solución

En esta progresión los datos son:

$$a_1 = 2, \quad n = 12 \quad y \quad r = 7 - 2 = 5$$

Por consiguiente, el 12° término es:

$$\begin{aligned} a_{12} &= a_1 + (n-1)r & \rightarrow & & a_{12} &= 2 + (12-1)(5) \\ & & & & a_{12} &= 2 + (11)(5) \\ & & & & a_{12} &= 2 + 55 = 57 \end{aligned}$$

Luego, para encontrar la suma de los 12 términos se sustituyen en la fórmula los siguientes valores:

$$a_1 = 2, a_{12} = 57 \text{ y } n = 12$$

Finalmente,

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \rightarrow S_{12} = \frac{12(2 + 57)}{2} = \frac{12(59)}{2} = 354$$

Entonces, la suma de los 12 términos es: 354

2 ●● Encuentra la suma de los 15 primeros términos de la progresión:

$$\div \frac{19}{3}, \frac{17}{3}, 5, \dots$$

Solución

De esta progresión los datos son:

$$a_1 = \frac{19}{3} \quad n = 15 \quad \text{y} \quad r = \frac{17}{3} - \frac{19}{3} = -\frac{2}{3}$$

Se encuentra el 15° término:

$$a_{15} = a_1 + (n-1)r \rightarrow a_{15} = \frac{19}{3} + (15-1)\left(-\frac{2}{3}\right) \rightarrow a_{15} = \frac{19}{3} + (14)\left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$a_{15} = \frac{19}{3} - \frac{28}{3} = -3$$

Para encontrar la suma de los 15 términos, se sustituye en la fórmula:

$$a_1 = \frac{19}{3} \quad n = 15 \quad a_{15} = -3$$

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \rightarrow S_{15} = \frac{15\left(\frac{19}{3} + (-3)\right)}{2} = \frac{15\left(\frac{10}{3}\right)}{2} = 25$$

Entonces, la suma de los 15 primeros términos es 25

EJERCICIO 149

Resuelve los siguientes problemas:

1. ¿Cuál es la suma de los primeros 8 términos de: $\div 1, 7, 13, \dots$?
2. Determina la suma de los 9 términos que conforman la progresión: $\div -5, \dots, 7$
3. Encuentra la suma de los primeros 8 términos de: $\div 3, \frac{13}{4}, \frac{7}{2}, \dots$
4. ¿Cuál es la suma de los 9 primeros términos de: $\div 120, 108, 96, \dots$?
5. Encuentra la suma de los 13 términos de: $\div 15, 11.5, 8, \dots$
6. Determina la suma de los 12 primeros términos de la progresión: $\div 21, 24, 27, \dots$
7. Determina la suma de los 11 primeros términos de: $\div -15, -12, -9, \dots$
8. ¿Cuál es la suma de los términos de la progresión: $\div 1\,000, 988, \dots, -188$?
9. Determina la suma de los términos en la progresión: $\div 1, 2, 3, \dots, n$
10. Encuentra la suma de los términos de la progresión: $\div 2, 4, 6, \dots, 2n$

11. ¿Cuál es la suma de los términos de la progresión: $\div 1, 3, 5, \dots, 2n - 1$?
12. ¿Cuál es el número de términos de una progresión aritmética, cuya suma es 42. Si el último término es 31 y la razón es 5?
13. Determina el número de términos de una progresión aritmética, cuya suma es $\frac{65}{4}$, si el primer término es $\frac{1}{2}$ y la razón $\frac{1}{4}$.
14. La suma de 32 elementos en una progresión aritmética es 1 200. Si la razón es 3, determina el primer término.
15. La suma de 50 términos de una progresión aritmética es 2 550. Si la razón es 2, ¿cuál es el primer y último término de la progresión?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Un constructor apila cierto número de bloques de granito de la siguiente manera: 15 bloques en la base y 2 menos en cada fila superior a la anterior. Si en la última fila superior colocó 1, encuentra el total de bloques que apiló.

Solución

El problema indica que el primer término de la progresión aritmética es 15, y que al disminuir de 2 bloques por fila, resulta:

$$\div 15, 13, 11, \dots$$

Los datos conocidos son: $a_1 = 15$, $r = -2$ y $a_n = 1$, entonces se debe de calcular el número de filas que se pueden apilar.

$$n = \frac{a_n - a_1}{r} + 1$$

$$n = \frac{1 - 15}{-2} + 1 = 7 + 1 = 8$$

Luego, la suma está determinada por:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

$$S_8 = \frac{8(15 + 1)}{2} = \frac{128}{2} = 64$$

Entonces, el constructor apiló 64 bloques de granito.

EJERCICIO 150

1. El estacionamiento de un centro comercial tiene la siguiente disposición de lugares: la primera fila tiene 50, la segunda 47, y cada fila subsiguiente tiene 3 menos que la anterior. Si la última fila tiene 23 lugares, ¿de cuántos lugares dispone el estacionamiento?
2. Un albañil apilará ladrillos de tal forma que la base tenga 50, la segunda capa 48, la tercera 46, y así sucesivamente hasta que la capa superior tenga 24, ¿cuántos ladrillos en total apilará el albañil?
3. Una empresa va a repartir entre 18 de sus empleados \$13 275, como bono de puntualidad. Si la diferencia entre cada uno de los bonos es de \$75, determina cuánto recibió el trabajador más puntual.
4. Se apilan 135 rollos de tela de tal manera que la base tendrá el doble de rollos que la última, y la diferencia de rollos entre cada una de las capas será de 1. ¿Cuántos rollos debe tener la última capa?
5. Se van a colocar en filas los asientos para un auditorio, de tal manera que la primera tenga 20, la segunda 23, la tercera 26 y así sucesivamente. Si en total se colocaron 819 asientos, ¿cuántas filas se formaron?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Interpolación de medios aritméticos

Los medios aritméticos son los términos que se encuentran entre el primer y el último término, y dependen directamente del valor de la razón.

La interpolación de medios aritméticos consiste en encontrar los términos de toda la progresión a partir de conocer el primer y último término.

EJEMPLOS

- 1 ●● Interpola 4 medios aritméticos entre 5 y 32.5.

Solución

En esta progresión los elementos dados son:

$$a_1 = 5 \text{ y } a_n = 32.5$$

Para encontrar el número de términos es necesario sumar los medios aritméticos más 2 (primer y último término), entonces:

$$n = 6$$

Con los datos anteriores se encuentra la razón:

$$\begin{aligned} r &= \frac{a_n - a_1}{n - 1} \quad \rightarrow \quad r = \frac{32.5 - 5}{6 - 1} \\ r &= \frac{27.5}{5} \\ r &= 5.5 \end{aligned}$$

Por tanto, la progresión está determinada por:

$$\begin{aligned} &\div 5, (5 + 5.5), (10.5 + 5.5), (16 + 5.5), (21.5 + 5.5), 32.5 \\ &\div 5, \quad 10.5, \quad 16, \quad 21.5, \quad 27, \quad 32.5 \end{aligned}$$

Y los 4 medios aritméticos son:

$$10.5, 16, 21.5, 27$$

- 2 ●● Interpola 5 medios aritméticos entre 11 y -13.

Solución

Los términos dados son,

$$a_1 = 11, \quad a_n = -13 \text{ y } n = 7$$

Se obtiene la razón,

$$r = \frac{a_n - a_1}{n - 1} \quad \rightarrow \quad r = \frac{-13 - 11}{7 - 1} = \frac{-24}{6} = -4$$

Por consiguiente, los medios aritméticos son:

$$7, 3, -1, -5, -9$$

Media aritmética o promedio aritmético

- Sean los números x_1 y x_2 , entonces la media aritmética o promedio aritmético se define por:

$$\frac{x_1 + x_2}{2}$$

- Sea el conjunto de números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, en consecuencia la media aritmética o promedio aritmético se determina así:

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● En el grupo de danza se inscribieron 9 alumnos, cuyas edades son: 12, 13, 13, 14, 15, 12, 14, 15, 11. Determina la edad promedio del grupo.

Solución

Se suman todas las edades y el resultado se divide entre el número de éstas, entonces:

$$\text{Edad promedio} = \frac{12 + 13 + 13 + 14 + 15 + 12 + 14 + 15 + 11}{9} = 13.2$$

Por tanto, la edad promedio es de 13.2 años.

- 2 ●● Un alumno tiene en sus 4 primeras evaluaciones las siguientes calificaciones: 7.6, 9, 8.4 y 7.8. ¿Qué calificación necesita tener en la quinta evaluación para exentar la materia con 8?

Solución

Sea x la quinta evaluación y el promedio 8, entonces:

$$\text{Promedio} = \frac{\text{suma de las evaluaciones}}{\text{total de evaluaciones}} \qquad 8 = \frac{7.6 + 9 + 8.4 + 7.8 + x}{5}$$

Al despejar x de la expresión se obtiene:

$$\begin{aligned} 5(8) - (7.6 + 9 + 8.4 + 7.8) &= x \\ 40 - 32.8 &= x \\ 7.2 &= x \end{aligned}$$

Por consiguiente, la calificación mínima que necesita para exentar es 7.2

EJERCICIO 151

Resuelve los siguientes problemas:

1. Interpola 5 medios aritméticos en la progresión, cuyo primer y último término son: 21 y 60.
2. Interpola 7 medios aritméticos en la progresión, cuyos extremos son: 5 y 17.
3. Interpola 6 medios aritméticos entre $\frac{2}{3}$ y 3.
4. Interpola 7 medios aritméticos entre 0.5 y $8\frac{1}{2}$.
5. Interpola 6 medios aritméticos entre -3 y 0.5.
6. Interpola 3 medios aritméticos entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{7}{3}$.
7. ¿Cuál es el promedio de un alumno cuyas calificaciones son: 6, 9, 8.4, 7.8 y 10?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• **PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN**

La compañía de dulces La Pasita compró una máquina registradora a un precio de \$12 000. Al cabo de 6 años la vendió en \$5 520. La depreciación anual es constante, calcula el valor de la registradora al final de cada año.

Solución

Ésta es una progresión aritmética, cuyos precios inicial y final son: \$12 000 y \$5 520 respectivamente, entonces, se deben interpolar 5 periodos (años).

En consecuencia:

$$a_1 = 12\,000, \quad a_n = 5\,520 \quad \text{y} \quad n = 7$$

Se encuentra la depreciación anual (razón):

$$r = \frac{a_n - a_1}{n - 1} \quad \rightarrow \quad r = \frac{5\,520 - 12\,000}{7 - 1} = \frac{-6\,480}{6} = -1\,080$$

El signo negativo indica que el costo de la máquina va a disminuir \$1 080 por año.

Por tanto, el valor de la máquina al final de cada año es:

1 ^{er} año:	\$ 10 920	4 ^o año:	\$ 7 680
2 ^o año:	\$ 9 840	5 ^o año:	\$ 6 600
3 ^{er} año:	\$ 8 760	6 ^o año:	\$ 5 520

EJERCICIO 152

- En un salón de clases de 15 alumnos la edad promedio es 7.8; 9 de ellos tienen 8 años; la edad de otros 3 es 7. ¿Cuál es la edad de los restantes si tienen los mismos años?
- ¿Cuál es la calificación que debe obtener un alumno en el cuarto bimestre para exentar con 8.5 la materia de biología, si en los 3 primeros bimestres obtuvo las siguientes evaluaciones: 8.7, 7.9 y 7.6?
- Determina el promedio de una progresión aritmética que se conforma de ocho términos, su primer término es 2 y el último 16.
- Obtén la media aritmética de la progresión aritmética $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$.
- El lado norte del tejado de una casa lo forman 476 tejas, ordenadas de tal forma que la primera hilera tiene 80 y la última 56. Determina el número de hileras y el de tejas que contiene cada hilera.
- Si el lado norte de un tejado consta de x menos 50 hileras, y x es el número de tejas que tiene la primera hilera. Si las hileras subsecuentes exceden en 4 tejas a la anterior, y el total de tejas utilizadas es de 576, determina el número de hileras y mediante una interpolación precisa el número de tejas de cada hilera.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Progresión geométrica o sucesión geométrica

A la sucesión $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ se le llama sucesión o progresión geométrica, si para todo a_m que pertenezca a la sucesión existe una constante r diferente de cero, tal que:

$$a_{m+1} = a_m r$$

Donde la razón común es $r = \frac{a_{m+1}}{a_m}$ y se denota con el símbolo $\div$

Ejemplos

Determina cuál de las siguientes sucesiones es geométrica.

- a) $3, 6, 3 \cdot 2^{n-1}$
 b) $\frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots, \frac{1}{3^{n+1}}$
 c) $1, 4, 7, \dots, 3n - 2$

Solución

a) Se obtiene la razón común:

$$r = \frac{a_{m+1}}{a_m} = \frac{3 \cdot 2^{(m+1)-1}}{3 \cdot 2^{m-1}} = \frac{3 \cdot 2^m}{3 \cdot 2^{m-1}} = 2$$

Se observa que los elementos de la progresión: $3, 6, 12, \dots, 3 \cdot 2^{n-1}$ se obtienen al multiplicar por 2 el término que le precede, por tanto la progresión es geométrica.

b) Se determina la razón común para la comprobación:

$$r = \frac{a_{m+1}}{a_m} = \frac{\frac{1}{3^{(m+1)+1}}}{\frac{1}{3^{m+1}}} = \frac{\frac{1}{3^{m+2}}}{\frac{1}{3^{m+1}}} = \frac{3^{m+1}}{3^{m+2}} = \frac{1}{3}$$

Significa que los términos subsecuentes de la progresión: $\frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots, \frac{1}{3^{n+1}}$ se obtienen al multiplicar por $\frac{1}{3}$ entonces se deduce que es progresión geométrica.

c) Al obtener la razón de la progresión:

$$r = \frac{a_{m+1}}{a_m} = \frac{3(m+1)-2}{3(m)-2} = \frac{3m+3-2}{3m-2} = \frac{3m+1}{3m-2}$$

La progresión no es geométrica, ya que los términos siguientes no se pueden obtener al multiplicar por la razón resultante.

Fórmula para obtener el n -ésimo término en una progresión geométrica

Sea la progresión geométrica $\div \div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ y razón común r , entonces el n -ésimo término se define como:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Donde:

a_n = n -ésimo término

r = razón de la progresión

a_1 = primer término

n = número de términos de la progresión

EJEMPLOS

- 1 ● Determina el 9º término de la progresión $\div \div 10, 20, 40, \dots$

Solución

Se obtiene la razón al dividir uno de los elementos entre su antecesor:

$$r = \frac{40}{20} = \frac{20}{10} = 2$$

Entonces, los elementos dados son:

$$a_1 = 10, r = 2 \text{ y } n = 9$$

Al sustituir, se obtiene el 9º término:

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \cdot r^{n-1} & \rightarrow & & a_9 &= 10(2)^{9-1} = 10(2)^8 \\ & & & & a_9 &= 10(256) \\ & & & & a_9 &= 2\,560 \end{aligned}$$

Finalmente, el 9º término es 2 560

- 2 ●● Determina el 7º término de $\div 200, 100, 50, \dots$

Solución

De la progresión se tienen como datos:

$$a_1 = 200, r = \frac{100}{200} = \frac{1}{2} \text{ y } n = 7$$

Luego, para encontrar el 7º término se sustituye en la fórmula:

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 \cdot r^{n-1} & \rightarrow & & a_7 &= (200) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{7-1} \\ & & & & a_7 &= (200) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 \\ & & & & a_7 &= (200) \cdot \left(\frac{1}{64}\right) = \frac{200}{64} = \frac{25}{8} \end{aligned}$$

Entonces, el 7º término es $\frac{25}{8}$

- 3 ●● Si en una progresión geométrica el 3º y 7º términos son 18 y 1458, ¿cuál es el 5º término?

Solución

De acuerdo con el problema

$$\begin{aligned} a_3 &= a_1 r^{3-1} & a_7 &= a_1 r^{7-1} \\ 18 &= a_1 r^2 & 1458 &= a_1 r^6 \end{aligned}$$

Se obtienen las ecuaciones:

$$a_1 r^2 = 18 \quad \text{y} \quad a_1 r^6 = 1458$$

Pero $a_1 r^6 = a_1 r^2 \cdot r^4 = 18 r^4$, entonces

$$18 r^4 = 1\,458 \quad \rightarrow \quad r = \sqrt[4]{\frac{1458}{18}} \quad \rightarrow \quad r = 3$$

Al sustituir este valor, se obtiene a_1 :

$$a_1 (3)^2 = 18 \rightarrow a_1 = \frac{18}{9} = 2$$

En consecuencia, el 5º término es:

$$a_5 = a_1 r^4 = (2)(3)^4 = (2)(81) = 162$$

Fórmulas para obtener el 1^{er} término, número de términos y la razón

Todas las fórmulas subsecuentes se obtienen de $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

➤ Para encontrar el 1^{er} término:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad \rightarrow \quad a_1 = \frac{a_n}{r^{n-1}}$$

➤ Para encontrar la razón:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad \rightarrow \quad r^{n-1} = \frac{a_n}{a_1} \quad \rightarrow \quad r = \sqrt[n-1]{\frac{a_n}{a_1}}$$

➤ Para determinar el número de términos que contiene la progresión geométrica:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} \quad \rightarrow \quad n = \frac{\log a_n - \log a_1 + \log r}{\log r}$$

Estas fórmulas se aplican, según las necesidades de los ejercicios que se deben resolver, como se ejemplifica a continuación:

EJEMPLOS

1 •• En una progresión geométrica la razón es $\frac{1}{2}$ y el 8^o término es $\frac{1}{8}$. Calcula el 1^{er} término.

Solución

Los datos en este problema son:

$$a_8 = \frac{1}{8} \quad n = 8 \quad r = \frac{1}{2}$$

Entonces, al sustituir los valores en nuestra fórmula, se obtiene:

$$a_1 = \frac{a_n}{r^{n-1}} \quad \rightarrow \quad a_1 = \frac{\frac{1}{8}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{8-1}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{128}} = \frac{128}{8} = 16$$

Por tanto, el 1^{er} término de la progresión es 16

2 •• ¿Cuál es la razón de la progresión geométrica, cuyo 1^{er} y 7^o término es $\frac{1}{5}$ y 3 125 respectivamente?

Solución

Los elementos que se tienen como datos son:

$$a_1 = \frac{1}{5} \quad a_7 = 3\,125 \quad n = 7$$

Luego, al sustituir en nuestra fórmula se obtiene el valor de la razón, entonces:

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{a_n}{a_1}} \quad \rightarrow \quad r = \sqrt[7-1]{\frac{3125}{\frac{1}{5}}} = \sqrt[6]{15\,625} = 5$$

Finalmente, la razón de la progresión es 5

3 ••• De cuántos términos está formada la siguiente progresión geométrica?

$$\div \div 1, 2, \dots, 512$$

Solución

De la progresión se tiene:

$$a_1 = 1 \qquad a_n = 512 \qquad r = \frac{2}{1} = 2$$

Se sustituyen los valores para obtener el número de términos.

$$n = \frac{\log(512) - \log(1) + \log(2)}{\log(2)} = \frac{2.7092 - 0 + .3010}{.3010} = 10$$

El número de términos de la progresión geométrica es 10

EJERCICIO 153

De las siguientes sucesiones determina cuál es geométrica:

1. $1, 2, 4, \dots, 2^{n-1}$

4. $-4, -2, 0, \dots, 2n - 6$

2. $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{3^{n-2}}{2^{n-1}}$

5. $1^3, 2^3, 3^3, \dots, n^3$

3. $1, 2, 6, \dots, n!$

6. $3, 6, 12, \dots, 3 \cdot 2^{n-1}$

Determina el término que se indica en cada una de las siguientes progresiones geométricas:

7. El 6º término de $\div \div \frac{1}{3}, -1, 3, \dots$

13. El 12º término de $\div \div \frac{729}{64}, \frac{243}{32}, \frac{81}{16}, \dots$

8. El 9º término de $\div \div \frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}, \dots$

14. El 9º término de $\div \div 1, -m^3, m^6, \dots$

9. El 5º término de $\div \div -5, 10, -20, \dots$

15. El 10º término de $\div \div n^{-4}, n^{-2}, 1, \dots$

10. El 7º término de $\div \div 2.5, \frac{5}{4}, \frac{5}{8}, \dots$

16. El 7º término de $\div \div \frac{(n+1)^5}{n^3}, \frac{(n+1)^4}{n^2}, \dots$

11. El 10º término de $\div \div -9, -3, -1, \dots$

17. El 13º término de $\div \div 2^{3x-4}, 2^{5x-5}, 2^{7x-6}, \dots$

12. El 8º término de $\div \div 8, 4, 2, \dots$

18. El 9º término de $\div \div a_1, a_1 r^2, a_1 r^4, \dots$

Dados algunos elementos de una progresión geométrica, halla el elemento que se pide:

19. El 1º término, si la razón es $\frac{1}{2}$ y el 6º término es $\frac{1}{16}$

20. El 2º término, si su razón es -2 y el 7º es -128

21. La razón, si el 1º término es $\frac{3}{5}$ y el 5º es $\frac{1}{135}$

22. La razón, si el 1º término es -8 y el 7º es $-\frac{729}{512}$

23. El número de términos de $\div \div -2, -6, \dots, -162$

24. El número de términos si la razón es $\frac{2}{5}$, el 1º término es $\frac{1}{2}$ y el último $\frac{64}{78125}$

25. El número de términos de $\div \div 5^x, 5^{2x+1}, \dots, 5^{9x+8}$

26. El 1^{er} término si el 4^o es $\frac{2}{27}$ y el 7^o $\frac{16}{729}$
27. El 4^o término si el 2^o es 1 y el 9^o es $\frac{1}{m^{14}}$
28. El 11^o término si el 3^o es $2^{\frac{7}{6}x-1}$ y el 9^o es $2^{\frac{19}{6}x-7}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Un cultivo de 20 000 bacterias aumenta su población 25% por hora. ¿Cuántas bacterias se generan en la sexta hora?

Solución

El cultivo es el 100% inicial de bacterias, a la primera hora aumenta 25%, esto indica que el porcentaje actual es 125% o $\frac{5}{4}$ de la cantidad inicial; luego, el número de elementos que conforman la sucesión es el término inicial más los 6 términos siguientes.

De acuerdo con los datos:

$$a_1 = 20\,000, r = \frac{5}{4} \text{ y } n = 7$$

Al sustituir en la fórmula para obtener el n -ésimo término:

$$a_n = a_1 r^{n-1} \quad a_7 = 20\,000 \left(\frac{5}{4}\right)^{7-1} = 76\,293.9 \approx 76\,294$$

Por tanto, al cabo de 6 horas habrá aproximadamente 76 294 bacterias.

EJERCICIO 154

1. Determina la sucesión de 4 términos, cuyo primer y cuarto término sea 9 y -1 , de tal manera que los tres primeros números formen una progresión geométrica y los últimos 3, una progresión aritmética.
2. Una generación celular es la división de una célula en 2. Si se tienen 8 células iniciales, ¿cuántas células se han generado tras 10 generaciones celulares?
3. Tres números forman una progresión aritmética con una razón de 2. Si el segundo número se incrementa en 1 y el tercero en 5, los números resultantes forman una progresión geométrica. Determina los números de la progresión aritmética
4. Determina el número de células iniciales si se obtuvieron 98 304 después de 14 generaciones celulares.
5. Un cultivo de 25 000 bacterias aumenta 5% en 20 minutos. ¿Cuál será la población de bacterias al transcurrir una hora 20 minutos?
6. Del problema anterior establece la fórmula general que determina el número de bacterias en t horas.
7. Se invierten \$230 000 a una cuenta que da por concepto de intereses 5% anual. ¿Cuánto se tendrá al final de 8 años?
8. En cierta ciudad nacieron 32 500 bebés en el año 2005, si el número de nacimientos se incrementa 20% anual, ¿cuántos bebés se estima que nazcan en el año 2009?
9. Se tiene un cuadrado de área 1 024 cm² y se inscribe otro cuadrado de tal manera que los extremos coincidan con los puntos medios del primero; después se inscribe otro cuadrado en el segundo con la misma disposición. Si se conoce que el área de un cuadrado inscrito es la mitad del área del cuadrado en el que se inscribe, ¿cuál es el área del noveno cuadrado inscrito?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica

Deducción de la fórmula.

Sea la progresión geométrica $\div a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, llamemos S a la suma de los primeros n términos, entonces:

$$S = \sum_{j=1}^n a_j = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \quad \rightarrow \quad (1)$$

Al multiplicar por la razón la igualdad:

$$S \cdot r = a_1 \cdot r + a_2 \cdot r + a_3 \cdot r + \dots + a_n \cdot r \quad \rightarrow \quad (2)$$

Al restar a la ecuación 2 la ecuación 1, tenemos:

$$\begin{array}{rcl} S \cdot r & = & a_1 \cdot r + a_2 \cdot r + a_3 \cdot r + \dots + a_n \cdot r \\ -S & = & -a_1 - a_1 \cdot r - a_2 \cdot r - \dots - a_{n-1} \cdot r \\ \hline S \cdot r - S & = & a_n \cdot r - a_1 \end{array}$$

Entonces:

$$S(r - 1) = a_n \cdot r - a_1 \quad \text{pero} \quad a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$S(r - 1) = a_1 r^{n-1} \cdot r - a_1$$

$$S(r - 1) = a_1 r^n - a_1$$

Finalmente:

$$S = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} \quad \text{o} \quad S = a_1 \frac{(r^n - 1)}{r - 1} = a_1 \frac{(1 - r^n)}{1 - r}$$

EJEMPLOS

- 1 •• Determina la suma de los primeros 8 términos de la progresión geométrica:

$$\div \frac{4}{3}, 2, 3, \dots$$

Solución

En esta progresión los datos son:

$$a_1 = \frac{4}{3} \quad r = \frac{3}{2} \quad n = 8$$

Luego, al sustituir en la fórmula se obtiene la suma de los 8 términos:

$$S = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{\left(\frac{4}{3}\right)\left[\left(\frac{3}{2}\right)^8 - 1\right]}{\frac{3}{2} - 1} = \frac{\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{6561}{256} - 1\right)}{\frac{1}{2}} = \left(\frac{8}{3}\right)\left(\frac{6305}{256}\right) = \frac{6305}{96}$$

Se concluye que la suma de los primeros 8 términos de la progresión es $\frac{6305}{96}$

- 2 ●●● Encuentra el 1^{er} término de una progresión geométrica, cuya suma de los primeros 10 términos es 341 y la razón es -2 .

Solución

De acuerdo al problema los datos son:

$$n = 10, r = -2 \text{ y } S = 341$$

Al sustituir en la fórmula y despejar a_1 se obtiene:

$$S = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} \quad 341 = \frac{a_1[(-2)^{10} - 1]}{-2 - 1}$$

Se simplifica la expresión y se despeja a_1 :

$$341 = \frac{a_1[(-2)^{10} - 1]}{-3} \quad 341 = \frac{a_1[1024 - 1]}{-3} \quad a_1 = \frac{(-3)(341)}{1023} = \frac{-1023}{1023} = -1$$

Por tanto, el 1^{er} término de la progresión es -1

- 3 ●●● Determina el número de elementos de una progresión geométrica, cuya suma es 1093, su 1^{er} término es 1 y la razón es 3.

Solución

De acuerdo con el problema:

$$a_1 = 1, r = 3 \text{ y } S = 1093$$

Al sustituir en la fórmula de la suma de términos:

$$S = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} \quad 1093 = \frac{1(3^n - 1)}{3 - 1}$$

Al simplificar y despejar n se obtiene:

$$1093 = \frac{3^n - 1}{2} \quad 2186 = 3^n - 1 \quad 2187 = 3^n \quad (3)^7 = 3^n$$

$$7 = n$$

Por consiguiente, se realizó la suma de los primeros 7 términos de la progresión.

EJERCICIO 155

Encuentra la suma de los primeros términos que se indican en las siguientes progresiones geométricas:

1. Seis términos de $\div \div -9, -3, -1, \dots$
2. Siete términos de $\div \div \frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3}, \dots$
3. Nueve términos de $\div \div -5, 10, -20, \dots$
4. Diez términos de $\div \div 9, 12, 16, \dots$
5. Quince términos de $\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \dots$
6. Dieciocho términos de $\div \div 2, 4, 8, \dots$

7. Doce términos de $\div \div \sqrt{3}, 3, \sqrt{27}, \dots$
8. Diez términos de $\div \div 1, -\sqrt{2}, 2, \dots$
9. Veinte términos de $\div \div n, n^2, n^3, \dots$
10. Nueve términos de $\div \div 2^{x-2}, 2^{x-1}, 2^x, \dots$
11. n términos de $\div \div a_1, a_1 r^2, a_1 r^4, \dots$
12. n términos de $\div \div \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$

Resuelve los siguientes problemas:

13. Encuentra el número de términos de una progresión geométrica; si la suma es 255, el 1^{er} término es -3 y la razón -2 .
14. Determina la razón común de una progresión geométrica si el 1^{er} término es -8 y el 6^o término $-\frac{1}{4}$.
15. ¿Cuál es el 1^{er} término de una progresión geométrica, cuya suma de los primeros 8 términos es $\frac{6305}{81}$ y la razón es $\frac{2}{3}$?
16. ¿Cuál es el último término de una progresión geométrica cuya suma es $\frac{31}{64}$, su 1^{er} término es $\frac{1}{4}$ y la razón $\frac{1}{2}$?
17. Determina el 1^{er} término de una progresión geométrica si la suma de los primeros 6 términos es 364 y la razón es -3 .
18. ¿Cuál es la razón de una progresión geométrica, si la suma es $\frac{211}{24}$, el 1^{er} término es $\frac{2}{3}$ y el último término es $\frac{27}{8}$?
19. Encuentra el número de términos de una progresión geométrica, si la suma es $\frac{1-x^7}{x^4-x^5}$, el 1^{er} término es x^2 y la razón es $\frac{1}{x}$.

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1. ● Una compañía de autos tiene estimado vender 5 000 autos en 2010 y durante los 10 años siguientes incrementar en 5% anual las ventas con respecto al año anterior. Determina cuántos automóviles pretende vender la compañía en ese periodo.

Solución

De acuerdo con el problema los datos son:

$$a_1 = 5\,000, r = 100\% + 5\% = 105\% = 1.05$$

$$S_n = a_1 \left(\frac{1-r^n}{1-r} \right)$$

$$\begin{aligned}
 S_{10} &= 5\,000 \left(\frac{1-1.05^{10}}{1-1.05} \right) \\
 &= 5\,000 (12.5778) \\
 &= 62\,889.46 \approx 62\,890 \text{ autos}
 \end{aligned}$$

Por consiguiente la compañía pretende vender aproximadamente 62 890 autos en los siguientes 10 años.

- 2 •• Una epidemia ataca a 2 500 habitantes de una población en 2006, y por cada año que transcurre la clínica de salud de la entidad observa que las personas que padecen la enfermedad se incrementa en un 5%. ¿Cuántos habitantes habrán padecido la enfermedad para el año 2010?

Solución

De acuerdo al problema, los datos son los siguientes:

$$a_1 = 2\,500, r = 105\% = 1.05 \text{ y } n = 5$$

Sustituyendo en la fórmula, se obtiene:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} \\ S_n &= \frac{2\,500(1-1.05^5)}{1-1.05} \\ &= \frac{2\,500(1-1.2762)}{-0.05} = \frac{2\,500(-0.2762)}{-0.05} = 13\,814 \text{ habitantes} \end{aligned}$$

Por tanto, para el año 2010 habrán padecido la epidemia 13 814 habitantes aproximadamente.

EJERCICIO 156

1. Un triángulo equilátero se divide en 4 triángulos equiláteros más pequeños de igual área, éstos a su vez se dividen en otros 4 triángulos cada uno; este procedimiento se repite para cada triángulo resultante. ¿Cuántos triángulos se tendrán en total después de realizar 6 veces esta operación?
2. Carolina tiene papá y mamá, a su vez éstos tienen cada uno a su padre y madre, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas en el árbol genealógico de Carolina existen hasta 7 generaciones atrás, incluyéndola a ella?
3. En cierta población la producción de maíz en el año 2001 fue de 20 000 toneladas; por diversas cuestiones esa cantidad ha tenido una disminución de 25% anual. ¿Qué cantidad de maíz se produjo desde 2001 hasta 2006?
4. Durante el año 2005 cierto hospital atendió 5 110 partos; sin embargo, este número se incrementó 10% anual. ¿Cuántos partos estima el hospital atender desde 2006 hasta el año 2010?
5. La población en México en el año 2000 está cuantificada en 100 millones de personas. Si para el año 2002 las autoridades registraron 104 millones de mexicanos, ¿a qué ritmo está creciendo la población en nuestro país? Si se mantiene este crecimiento, para el año 2010 ¿cuántos habitantes tendrá el territorio mexicano?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Progresión geométrica infinita

Sea una progresión geométrica, cuyo 1º valor es $a_1 = 100$ y la razón $r = \frac{1}{2}$, ¿qué le sucede a la suma de los primeros n términos?

El comportamiento de la progresión:

$$S_n = \frac{a_1 - a_1 r^n}{1 - r}$$

Para $a_1 = 100$ y $r = \frac{1}{2}$ se obtiene:

$$S_n = 2a_1 - 2a_1 \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$S_3 = 200 - 200\left(\frac{1}{8}\right) \quad \text{si } n = 3$$

$$S_8 = 200 - 200\left(\frac{1}{256}\right) \quad \text{si } n = 8$$

≈

$$S_{20} = 200 - 200\left(\frac{1}{1\,048\,576}\right) \quad \text{si } n = 20$$

De manera que, conforme n crece, el término $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ se hace más pequeño y tiende a cero.

Es por eso que para cualquier progresión geométrica infinita, donde la razón es menor que la unidad, se debe considerar la suma de los primeros n términos igual a:

$$S_n = \frac{a_1}{1-r} \quad \forall \quad |r| < 1$$

EJEMPLOS

- 1 •• Determina la suma de la progresión geométrica infinita: 9, 3, 1,...

Solución

Los datos proporcionados por la progresión son $a_1 = 9$, $r = \frac{1}{3}$

Como la razón $|r| < 1$ entonces se utiliza:

$$S_n = \frac{a_1}{1-r} \quad \rightarrow \quad S_n = \frac{9}{1-\frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{2}{3}} = \frac{27}{2}$$

En consecuencia, la suma de términos de la progresión geométrica infinita es: $\frac{27}{2}$

- 2 •• Obtén la razón de una progresión geométrica infinita si el 1^{er} término es 4 y la suma es 8.

Solución

De acuerdo al problema, los datos son:

$$a_1 = 4, S_n = 8$$

Al sustituir en la fórmula de la suma de una progresión infinita:

$$S_n = \frac{a_1}{1-r} \quad 8 = \frac{4}{1-r}$$

Al despejar r de la ecuación se obtiene:

$$8(1-r) = 4 \quad 8 - 8r = 4 \quad -8r = -4 \quad r = \frac{1}{2}$$

EJERCICIO 157

Realiza lo siguiente:

- Encuentra la suma infinita de términos de la progresión $\div -6, 3, \frac{-3}{2}, \dots$
- Determina la suma de términos de la progresión infinita $\div \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$

3. ¿Cuál es el valor de la suma infinita de términos de la progresión $\div \div 6, 2, \frac{2}{3}, \dots$?
4. ¿Cuál es el valor de la suma de términos de la progresión infinita $\div \div \frac{9}{4}, \frac{3}{2}, 1, \dots$?
5. La suma de términos de una progresión infinita es 3 y la razón es $\frac{1}{24}$. Determina el 1º término de la progresión.
6. El 1º término de una progresión infinita es $2\sqrt{3}$ y la suma de los términos es $5\sqrt{3}$. Encuentra la razón.
7. El 1º término de una progresión infinita es $\frac{a}{b}$ con $b > a$ y $a, b \in \mathbb{N}$ y la suma es $\frac{3a}{2b}$. ¿Cuál es la razón de la progresión?
8. Un triángulo equilátero de área 1 cm^2 se divide en 4 triángulos equiláteros más pequeños de área $\frac{1}{4} \text{ cm}^2$, a su vez, uno de los 4 triángulos se divide nuevamente en otros 4 triángulos de $\frac{1}{16} \text{ cm}^2$, y se repite el procedimiento sucesivamente con 1 de los 4 triángulos resultantes. ¿Cuál es el resultado de la suma de las áreas de los triángulos?
9. Se tiene un cuadrado de área 1024 cm^2 y se inscribe otro cuadrado, de tal manera que los vértices extremos coincidan con los puntos medios del primero, y así sucesivamente. Si ya se conoce que el área de un cuadrado es el doble del que se inscribe, determina la suma de las áreas de todos los cuadrados que se pueden inscribir de esa manera.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Interpolación de medios geométricos

La interpolación de medios geométricos consiste en encontrar un cierto número de términos, entre el 1º y último, para formar una progresión geométrica.

EJEMPLOS

- 1 ●● Interpola 4 medios geométricos en la progresión $\div \div -3, \dots, 96$.

Solución

Al interpolar 4 medios geométricos, la progresión estará formada por 6 términos, entonces:

$$a_1 = -3, n = 6 \text{ y } a_6 = 96$$

Se procede a calcular la razón, a partir de:

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{a_n}{a_1}} \quad \rightarrow \quad r = \sqrt[6-1]{\frac{96}{-3}} = \sqrt[5]{-32} = -2$$

Por tanto, la progresión queda como a continuación se muestra:

$$\begin{array}{cccccc} -3, & -2(-3), & -2(6), & -2(-12), & -2(24), & -2(-48) \\ -3, & 6, & -12, & 24, & -48, & 96 \end{array}$$

Los medios geométricos son:

$$6, -12, 24, -48$$

- 2 ●● Interpola 5 medios geométricos en la siguiente progresión: $\div \div 16, \dots, \frac{1}{256}$.

Solución

Los datos de la progresión son: $a_1 = 16$, $a_7 = \frac{1}{256}$ y $n = 7$

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{a_n}{a_1}} \quad \rightarrow \quad r = \sqrt[7-1]{\frac{256}{16}} = \sqrt[6]{\frac{1}{4 \cdot 096}} = \frac{1}{4}$$

La progresión que resulta es:

$$16, 4, 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \frac{1}{256}$$

Por consiguiente, los 5 medios geométricos son:

$$4, 1, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}$$

Media geométrica

➤ Sean los números x_1 y x_2 , entonces su media geométrica se define por:

$$\sqrt{x_1 x_2} \quad \text{si } x_1 \text{ y } x_2 \text{ son positivos}$$

$$-\sqrt{x_1 x_2} \quad \text{si } x_1 \text{ y } x_2 \text{ son negativos}$$

➤ Sean los números $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, entonces, su media geométrica se define como:

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 x_3 \dots x_n}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina la media geométrica de 12 y 48.

Solución

Se busca un término que forme una progresión geométrica con los elementos dados, entonces al aplicar la fórmula:

$$\text{Media geométrica} = \sqrt{(12)(48)} = \sqrt{576} = 24$$

Esto indica que la progresión geométrica formada es:

$$12, 24, 48$$

Y se comprueba con la razón:

$$r = \frac{24}{12} = \frac{48}{24} = 2$$

Por tanto, la media geométrica es 24

- 2 ●● Encuentra la media geométrica de los números 3, 9, 27 y 81.

Solución

Se aplica la fórmula:

$$\text{Media geométrica} = \sqrt[4]{(3)(9)(27)(81)}$$

Al simplificar la raíz se obtiene:

$$\sqrt[4]{3^{10}} = \sqrt[4]{3^8 \cdot 3^2} = \sqrt[4]{3^8} \cdot \sqrt[4]{3^2} = 3^2 \sqrt{3} = 9 \sqrt{3}$$

Finalmente, la media geométrica es: $9 \sqrt{3}$

EJERCICIO 158

Realiza la interpolación de los medios geométricos que se indican:

1. Cinco medias geométricas entre $\frac{1}{2}$ y 32.
2. Tres medias geométricas entre 12 y $\frac{4}{27}$.
3. Cuatro medias geométricas entre -3 y -96 .
4. Cinco medias geométricas entre $1\frac{1}{2}$ y 6 144.
5. Tres medias geométricas entre $2\sqrt{3}$ y $18\sqrt{3}$.
6. Cuatro medias geométricas entre $\frac{1}{2}$ y $2\frac{26}{243}$.
7. Seis medias geométricas entre -128 y -1 .
8. Tres medias geométricas entre $(x-1)^2$ y $\frac{(x-1)^6}{81}$.
9. Tres medias geométricas entre $\frac{a^2}{2}$ y $\frac{8}{a^2}$.
10. Cuatro medias geométricas entre $\frac{\sqrt{2}}{2}$ y 4.

Determina la media geométrica de los siguientes números:

11. 6 y 9
12. -4 y -8
13. 5 y 25
14. 9 y 16
15. 2, 3 y 6
16. 4, 8 y 32
17. 1, 3, 9 y 27
18. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{16}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Interés compuesto

Una de las aplicaciones más importantes de las progresiones geométricas es el interés compuesto, por su constante uso en la economía y la administración.

Considera un capital inicial de \$100, que se invierte en una tasa fija de 10% de interés anual compuesto. Calcula el interés compuesto por periodo en los primeros 5 años.

$$M_1 = 100(1 + 0.1) = 110 \quad \text{primer año}$$

$$M_2 = 110(1 + 0.1) = 121 \quad \text{segundo año}$$

$$\begin{aligned} M_3 &= 121(1 + 0.1) = 133.1 && \text{tercer año} \\ M_4 &= 133.1(1 + 0.1) = 146.41 && \text{cuarto año} \\ M_5 &= 146.41(1 + 0.1) = 161.051 && \text{quinto año} \end{aligned}$$

Ahora bien, si se desea calcular el monto que genera un capital en determinado tiempo, con una tasa de interés fija, se utiliza:

$$M = C \left(1 + \frac{i}{n} \right)^{nt}$$

Donde:

M = monto generado
 C = capital inicial
 i = tasa de interés porcentual anual
 n = número de capitalizaciones al año
 t = tiempo que se invierte el capital

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Un ama de casa ahorra en un banco \$5 000, la institución bancaria le da un interés anual de 6%. Calcula el monto que obtendrá en 12 años.

Solución

Los datos de este problema son los siguientes:

$$C = \$5\,000 \qquad i = 6\% \text{ anual} \qquad n = 1 \text{ periodo} \qquad t = 12 \text{ años}$$

Entonces, al sustituir en la fórmula, se obtiene:

$$\begin{aligned} M &= C \left(1 + \frac{i}{n} \right)^{nt} && \rightarrow && M = 5\,000 \left(1 + \frac{0.06}{1} \right)^{(1)(12)} \\ &&& && M = 5\,000 (1.06)^{12} \\ &&& && M = 10\,060.98 \end{aligned}$$

Por tanto, esa ama de casa recibirá después de 12 años la cantidad de \$10 060.98

- 2 ●● Fernando invierte \$3 000 en un negocio que le dará 10% de interés compuesto anual, capitalizable semestralmente. ¿Cuál será el monto que recibirá al cabo de 5 años?

Solución

Los datos de este problema son los siguientes:

$$C = \$3\,000 \qquad i = 10\% \text{ anual} \qquad n = 2 \text{ periodos} \qquad t = 5 \text{ años}$$

Entonces, al sustituir en la fórmula, se obtiene:

$$\begin{aligned} M &= C \left(1 + \frac{i}{n} \right)^{nt} && \rightarrow && M = 3\,000 \left(1 + \frac{0.10}{2} \right)^{(2)(5)} \\ &&& && M = 3\,000 (1.05)^{10} \\ &&& && M = 4\,886.68 \end{aligned}$$

Finalmente, Fernando recibirá después de 5 años la cantidad de \$4 886.68

- 3 ●●● Calcula el tiempo para duplicar una inversión de 10% de interés anual capitalizable trimestralmente.

Solución

Si se quiere duplicar el capital, esto indica que $M = 2C$, luego la inversión es capitalizable trimestralmente ($n = 4$), por tanto:

$$M = C \left(1 + \frac{i}{n} \right)^{nt} \quad \rightarrow \quad 2C = C \left(1 + \frac{0.10}{4} \right)^{4t}$$

$$2 = (1.025)^{4t}$$

Se aplican logaritmos de la siguiente manera para despejar t :

$$\log 2 = \log (1.025)^{4t} \quad \rightarrow \quad \log 2 = 4t (\log 1.025)$$

$$t = \frac{\log 2}{4 \log 1.025}$$

$$t = 7 \text{ años}$$

Entonces, se concluye que el tiempo necesario para duplicar la inversión es de 7 años.

EJERCICIO 159

Determina el monto que se genera en cada uno de los siguientes problemas:

- \$10 000 que se invierten a una tasa de 10% de interés compuesto anual, durante 10 años.
- \$32 000 se invierten a 12% de interés compuesto anual, capitalizable semestralmente durante 6 años.
- \$32 158 que vencen en 7.5 años, a 6% de interés compuesto anual.
- \$24 000 que vencen en $6\frac{2}{3}$ años, a 9% de interés compuesto anual, capitalizable cuatrimestralmente.
- \$9 500 que vencen en $8\frac{1}{2}$ años, a 4% de interés compuesto anual, capitalizable trimestralmente.
- \$15 400 que vencen en 3 años, a $6\frac{3}{4}\%$ de interés compuesto anual, capitalizable trimestralmente.
- \$950 que vencen en $2\frac{1}{2}$ años, a $12\frac{1}{2}\%$ de interés compuesto anual, capitalizable trimestralmente.
- \$6 000 que vencen en $3\frac{2}{3}$ años, a $10\frac{1}{4}\%$ de interés compuesto anual, capitalizable mensualmente.
- \$6 000 que vencen en $3\frac{2}{3}$ años, a $10\frac{1}{4}\%$ de interés compuesto anual capitalizable cuatrimestralmente.
- \$154 000 que vencen en 3 años, a $6\frac{3}{4}\%$ de interés compuesto anual, capitalizable semanalmente.

Resuelve los siguientes problemas:

- Una compañía de seguros presenta a un padre de familia un fideicomiso para que su hijo de 8 años reciba una cantidad de \$40 000 cuando tenga 22 años. Determina la cantidad inicial que debe destinar si se le ofrece un contrato con una tasa de 6% de interés compuesto anual, capitalizable semestralmente.
- Una deuda de \$9 000 dentro de 5 años, deberá liquidarse con un pago de \$14 747.55, ¿a qué tasa de interés trimestral está comprometido el préstamo?
- ¿Qué tasa de interés compuesto anual duplica una inversión en 5 años?

14. ¿Qué tasa de interés compuesto anual, capitalizable trimestralmente, duplica el valor de la inversión en 10 años?
15. ¿Qué tiempo se necesita para triplicar una inversión con rendimiento de 10% de interés compuesto anual, capitalizable cuatrimestralmente?
16. El índice de crecimiento que se plantea para una población de 6 700 habitantes es de 2% anual. ¿Cuánto habrá crecido la población en 20 años?
17. ¿Qué tiempo habrá transcurrido para que un capital de \$5 300 se convirtiera en \$5 627.45, con una tasa de interés compuesto anual de 2%, capitalizable mensualmente?
18. Una empresa pide un préstamo bancario de \$400 000 para la compra de maquinaria. Si dicho crédito está sujeto a 5% de interés compuesto anual, capitalizable semestralmente, y el tiempo para pagarlo es de 10 años, ¿cuál será el monto que se pagará?
19. Emilia invierte \$85 000 durante 3 años y recibe un monto de \$92 881. ¿Cuál fue la tasa de interés compuesto anual a la que fue sometida dicha inversión?
20. ¿Cuál fue el interés que generaron \$20 000 si se invirtieron con una tasa de 12% de interés compuesto anual, capitalizable mensualmente durante 4 años?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Depreciación

Se define como la pérdida de valor de un activo físico (automóviles y casas, entre otros), como consecuencia del uso o del transcurso del tiempo. Muchos de ellos tienen una vida útil durante un periodo finito.

En este capítulo sólo se abordará el método de porcentaje fijo, que se define como:

$$S = C(1 - d)^t$$

Donde:

S : valor de salvamento o valor de desecho

C : costo original del activo

d : tasa de depreciación anual

t : vida útil calculada en años

EJEMPLOS

- 1 ●● La tasa de depreciación de un automóvil del año está calculada en 8% anual. Si un cliente paga en una agencia \$120 000 por una unidad, ¿cuál será el valor de desecho del automóvil al final de su vida útil, si se calcula que es de 5 años?

Solución

De acuerdo con los datos:

$$C = 120\,000, d = 8\% = 0.08 \text{ y } t = 5$$

Al sustituir los valores en la fórmula y desarrollar las operaciones se obtiene:

$$S = 120\,000 (1 - 0.08)^5 = 120\,000 (0.92)^5 = 120\,000 (0.6590) = 79\,080$$

Por tanto, el valor del automóvil a los cinco años es de \$79 080

- 2 ●● Una pizzería compra una motocicleta en \$42 000 para el reparto de su mercancía. Se calcula que su vida útil será de 4 años y al final de ella su valor de desecho será de \$15 000, determina la tasa de depreciación anual de la motocicleta.

Solución

De acuerdo con los datos:

$$C = 42\,000, S = 15\,000 \text{ y } t = 4$$

Al sustituir los valores en la fórmula y despejando d , se obtiene:

$$15\,000 = 42\,000(1-d)^4 \quad 1-d = \sqrt[4]{\frac{15\,000}{42\,000}} \quad 1-d = 0.7730$$

$$d = 0.227$$

$$d = 22.7\%$$

Por consiguiente, la tasa de depreciación es de 22.7%

- 3 ●● Se adquirió una máquina de bordado, cuyo precio fue de \$78 600. Si su valor de desecho es de \$20 604.50 y la tasa de depreciación es de 20% anual, calcula la vida útil de la bordadora.

Solución

De acuerdo con los datos:

$$C = 78\,600, S = 20\,604.50 \text{ y } d = 20\% = 0.20$$

Al sustituir en la fórmula:

$$S = C(1-d)^t \quad 20\,604.5 = 78\,600(1-0.20)^t$$

Se aplican logaritmos para despejar t :

$$t = \frac{\log(20\,604.5) - \log(78\,600)}{\log(0.80)} = 6$$

Por tanto, la vida útil de la máquina de bordado es de 6 años.

EJERCICIO 160

Realiza los siguientes problemas:

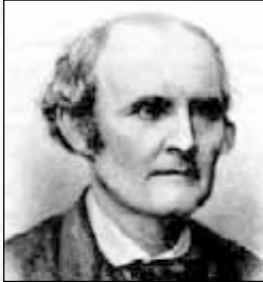
1. La tasa de depreciación de una máquina está calculada en 12% anual. Si su costo es de \$200 000, ¿cuál será su valor de desecho, si tiene una vida útil de 10 años?
2. El costo de una impresora es de \$8 000 y se calcula que su vida útil es de 3 años. Si la tasa de depreciación es de 23%, determina su valor de desecho.
3. Un agricultor compró un tractor con valor de \$300 000 y calcula que tiene una vida útil de 7 años, al cabo de los cuales su valor de desecho es de \$40 045. ¿Cuál es la tasa de depreciación del tractor?
4. Un edificio tiene un costo de \$1 200 000, se le ha estimado un valor de salvamento de \$226 432, y una probable vida útil de 20 años. Determina su tasa de depreciación anual.
5. Una escuela adquirió una camioneta en \$230 000 para el transporte de material, si la tasa de depreciación anual es de 12%, ¿cuál será su valor al cabo de 3 años?
6. Un automóvil tiene un costo de \$96 000, una vida útil de 5 años y un valor de salvamento de \$31 457. Determina la tasa de depreciación anual.
7. Se adquirió una planta de luz cuyo costo fue de \$220 000, se le ha estimado un valor de salvamento de \$30 238; si la tasa de depreciación es de 18% anual, ¿cuál es su vida útil?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 16

MATRICES

Reseña HISTÓRICA



Arthur Cayley, matemático británico. En 1838 ingresó en el Trinity College de Cambridge, donde estudió matemáticas y fue nombrado profesor de esta disciplina; permaneció en Cambridge durante el resto de sus días. Uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, publicó a lo largo de su vida más de novecientos artículos científicos. Es considerado como uno de los padres del álgebra lineal, introdujo el concepto de matriz y estudió sus diversas propiedades. Con posterioridad empleó estos resultados para estudiar la geometría analítica de dimensión n .

Arthur Cayley (1821-1895)

Definición

Una matriz es un arreglo rectangular de números de la forma:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Los números $a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots, a_{ij}$ reciben el nombre de elementos de la matriz. Para simplificar la notación, la matriz se expresa: $A = (a_{ij})$. El primer subíndice de cada elemento indica el renglón, y el segundo la columna de la matriz donde se encuentra el elemento.

$$\begin{array}{c} a_{31} \rightarrow \text{Columna} \rightarrow \\ \downarrow \\ \text{Renglón} \end{array} \begin{array}{c} C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad \dots \quad C_n \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \textcircled{a_{31}} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ \vdots \\ R_m \end{array} \end{array}$$

Donde: $R_1, R_2, \dots, R_n$ son renglones y $C_1, C_2, \dots, C_n$ son columnas.

Ejemplos

Sea la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 6 \\ -3 & 4 & -5 \\ 1 & 6 & -7 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determina: a_{21}, a_{22}, a_{33} y a_{43}

Solución

a_{21} : es el valor que se encuentra en el renglón 2, columna 1, es decir, $a_{21} = -3$

a_{22} : es el valor que se encuentra en el renglón 2, columna 2, es decir, $a_{22} = 4$

a_{33} : es el valor que se encuentra en el renglón 3, columna 3, es decir, $a_{33} = -7$

a_{43} : es el valor que se encuentra en el renglón 4, columna 3, es decir, $a_{43} = 1$

Orden de una matriz

El tamaño de una matriz de m renglones y n columnas se conoce como orden y se denota por $m \times n$.

Ejemplos

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$
Orden = 1×3	Orden = 3×1	Orden = 2×2	Orden = 2×3

Número de elementos de una matriz

En una matriz de m renglones y n columnas, el número de elementos es $m \times n$, m veces n elementos.

Ejemplos

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$
$m \times n = 1 \times 3 = 3$ 3 elementos	$m \times n = 3 \times 1 = 3$ 3 elementos	$m \times n = 2 \times 2 = 4$ 4 elementos	$m \times n = 2 \times 3 = 6$ 6 elementos

Tipos de matrices

Matriz cuadrada. Es aquella cuyo número de renglones es igual al número de columnas; es decir, una matriz de n renglones con n columnas, recibe el nombre de matriz cuadrada de orden n .

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$
--	--	--

Matriz cuadrada de orden 2

Matriz cuadrada de orden 3

Matriz cuadrada de orden n

Ejemplos

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

Matriz cuadrada de orden 2

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz cuadrada de orden 3

Matriz renglón. Es aquella de orden $1 \times n$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Orden = 1×4

$$B = \begin{bmatrix} -3 & 7 & \frac{1}{3} & -1 & 8 \end{bmatrix}$$

Orden = 1×5

Matriz columna. Es aquella de orden $m \times 1$

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Orden = 2×1

$$B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 7 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Orden = 4×1

Matriz cero (matriz nula). Es aquella en la cual todos los elementos son cero.

Ejemplos

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz nula de
orden 1×3

$$O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriz nula de
orden 4×1

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz nula de
orden 3

$$O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz nula de
orden 3×2

Matriz diagonal. Es aquella matriz de orden n que tiene elementos distintos de cero en la diagonal principal, es decir, una matriz cuadrada $M = (m_{ij})$, donde $m_{ij} = 0$ siempre que $i \neq j$

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & m_{22} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & m_{33} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_{44} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & m_{nn} \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz identidad (matriz unidad). Es aquella matriz diagonal de orden n , cuyos elementos distintos de cero son 1, se denota por I_n

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz identidad de orden 2

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz identidad de orden 3

Matriz triangular superior. Es aquella matriz cuadrada de orden n , donde los elementos $a_{ij} = 0$, para $i > j$, es decir, todos los elementos debajo de la diagonal principal son cero.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$B = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriz superior de orden 2

$$C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz superior de orden 3

Matriz triangular inferior. Es aquella matriz cuadrada de orden n , donde $a_{ij} = 0$, para $i < j$, es decir, todos los elementos por arriba de la diagonal principal son cero.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Ejemplos

$$I = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -8 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriz inferior de orden 2

$$I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 0 & 0 \\ 9 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz inferior de orden 4

Matriz simétrica. Es aquella matriz cuadrada de orden n , tal que los elementos $a_{ij} = a_{ji}$

Ejemplos

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

La matriz A de orden 2, es simétrica si:

$$\{a_{12} = a_{21}\}$$

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

La matriz B de orden 3, es simétrica si:

$$\begin{cases} b_{12} = b_{21} \\ b_{13} = b_{31} \\ b_{23} = b_{32} \end{cases}$$

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 6 & -3 \\ 6 & 1 & 4 \\ -3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

La matriz C de orden 3, es simétrica porque:

$$\begin{cases} c_{12} = c_{21} = 6 \\ c_{13} = c_{31} = -3 \\ c_{23} = c_{32} = 4 \end{cases}$$

Matrices iguales. Dos matrices son iguales si tienen el mismo orden y sus elementos correspondientes son respectivamente iguales.

EJEMPLOS



1

••

Determina si las matrices $\begin{bmatrix} \sqrt{16} & 1 & 5 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 4 & (-1)^2 & 5 \\ -1 & \sqrt{4} & -3 \\ 1 & 0 & \sqrt[3]{27} \end{bmatrix}$ son iguales.

Solución

Las matrices son iguales porque son del mismo orden y sus elementos son iguales:

$$\begin{bmatrix} \sqrt{16} & 1 & 5 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 4 & (-1)^2 & 5 \\ -1 & \sqrt{4} & -3 \\ 1 & 0 & \sqrt[3]{27} \end{bmatrix}$$

2 ••• Determina el valor de x , y , w y z , para que:

$$\begin{bmatrix} x+y & 6z \\ 2w & 2x-3y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 6 & -7 \end{bmatrix}$$

Solución

Las matrices tienen la misma dimensión, al realizar la igualdad de términos se obtiene el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x+y=-1 \\ 6z=2 \\ 2w=6 \\ 2x-3y=-7 \end{cases}$$

Al resolver el sistema resulta que $x = -2$, $y = 1$, $w = 3$ y $z = \frac{1}{3}$

EJERCICIO 161

Determina los valores de las incógnitas, para que las matrices sean iguales.

1. $\begin{bmatrix} a & 3 \\ 4 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ y+1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+3 & z \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} t+4 & 6-r & 2q+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6-t & 5 & 7-q \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 7 & 3-x \\ y & -1 \\ 8 & 2 \\ 0 & z+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & -4 \\ 2-y & -1 \\ 8 & 2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación por un escalar

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$ y λ un número real, entonces $\lambda A = (\lambda a_{ij})$ es decir, si:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ entonces } \lambda A = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \lambda a_{31} & \lambda a_{32} & \lambda a_{33} & \dots & \lambda a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \lambda a_{m3} & \dots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

Esta nueva matriz también recibe el nombre de *matriz escalar*.

EJEMPLOS



1

•• Si $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 6 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ determina $3A$.

Solución

El escalar 3 se multiplica por cada uno de los elementos de la matriz.

$$3A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 6 \\ 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3(2) & 3(-1) \\ 3(4) & 3(6) \\ 3(0) & 3(-2) \\ 3(1) & 3(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 12 & 18 \\ 0 & -6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

Por consiguiente, $3A = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 12 & 18 \\ 0 & -6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$

2

•• Si $B = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ encuentra $\frac{1}{2} B$.

Solución

El escalar $\frac{1}{2}$ multiplica a cada uno de los términos de la matriz.

$$\frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & -3 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(6) & \frac{1}{2}(-3) & \frac{1}{2}(4) \\ \frac{1}{2}(5) & \frac{1}{2}(-2) & \frac{1}{2}(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -\frac{3}{2} & 2 \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Por tanto, $\frac{1}{2}B = \begin{bmatrix} 3 & -\frac{3}{2} & 2 \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

Suma

Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ dos matrices de orden $m \times n$, la suma de A y B está determinada por:

$$A + B = (a_{ij}) + (b_{ij})$$

Donde $A + B$ es la matriz de orden $m \times n$ que resulta de sumar los elementos correspondientes.

EJEMPLOS



1

•• Determina $A + B$ para las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -7 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Determina $A + B$

Solución

Las matrices tienen el mismo orden, en este caso, 3×2 , entonces la suma se puede realizar; la definición indica que cada término de la primera matriz se suma con los términos correspondientes de la segunda matriz, es decir, se suman $a_{11} + b_{11}$, $a_{12} + b_{12}$, $a_{21} + b_{21}$, ..., $a_{31} + b_{31}$,

$$A + B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -7 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+2 & 6+(-1) \\ 2+6 & 4+(-7) \\ -1+4 & 0+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 8 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto, $A + B = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 8 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

2 ●● Sean las matrices:

$$C = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 & -3 \\ -2 & 8 & -7 & 8 \end{bmatrix} \text{ y } D = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 8 & -5 \\ 6 & 2 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

Determina $3C + 2D$

Solución

Se determina cada matriz escalar:

$$3C = \begin{bmatrix} 3(5) & 3(-2) & 3(6) & 3(-3) \\ 3(-2) & 3(8) & 3(-7) & 3(8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & -6 & 18 & -9 \\ -6 & 24 & -21 & 24 \end{bmatrix}$$

$$2D = \begin{bmatrix} 2(-1) & 2(-4) & 2(8) & 2(-5) \\ 2(6) & 2(2) & 2(1) & 2(-7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -8 & 16 & -10 \\ 12 & 4 & 2 & -14 \end{bmatrix}$$

Las matrices tienen el mismo orden, 2×4 , al sumar se obtiene:

$$3C + 2D = \begin{bmatrix} 15 & -6 & 18 & -9 \\ -6 & 24 & -21 & 24 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & -8 & 16 & -10 \\ 12 & 4 & 2 & -14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & -14 & 34 & -19 \\ 6 & 28 & -19 & 10 \end{bmatrix}$$

Finalmente, $3C + 2D = \begin{bmatrix} 13 & -14 & 34 & -19 \\ 6 & 28 & -19 & 10 \end{bmatrix}$

Inverso aditivo

El inverso aditivo de una matriz A de orden $m \times n$ es $-A$.

Si $A = (a_{ij})$, entonces $-A = (-a_{ij})$, es decir, el inverso aditivo de una matriz se obtiene al multiplicar cada elemento por el escalar -1 , en otras palabras, el inverso aditivo de una matriz A es otra matriz $-A$, tal que $A + (-A) = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{0}$ es la matriz cero o nula.

Ejemplo

Si $A = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 5 & 7 \\ -10 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, determina $-A$, $-B$ y verifica que $A + (-A) = \mathbf{0}$.

Solución

Se obtiene la matriz inverso aditivo de la matriz A y B .

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow -A = (-1) \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow -A = \begin{bmatrix} -1(-3) & -1(-5) \\ -1(7) & -1(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 5 & 7 \\ -10 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow -B = (-1) \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 5 & 7 \\ -10 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow -B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 4 & -5 & -7 \\ 10 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Se realiza la operación $A + (-A)$

$$A + (-A) = \begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -7 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3+3 & -5+5 \\ 7-7 & -2+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Por tanto, } -A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}, -B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 4 & -5 & -7 \\ 10 & -1 & -3 \end{bmatrix} \text{ y } A + (-A) = \mathbf{0}$$

Resta

La diferencia o resta de dos matrices $m \times n$, se define:

$$A - B = A + (-B)$$

Donde $-B$ es el inverso aditivo de B .

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Encuentra $A - B$ si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución

Para determinar la resta, la segunda matriz se multiplica por el escalar -1 , entonces la nueva matriz se suma con la primera y queda como resultado:

$$\begin{aligned} A - B &= A + (-B) \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Por consiguiente, } A - B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$$

- 2 ●● Sean las matrices $M = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $N = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, determinar $3M - 2N$.

Solución

La operación $3M - 2N$ se puede expresar como en $3M + (-2N)$, se obtienen las matrices escalares y finalmente se suman.

$$3M = \begin{bmatrix} -9 & 3 \\ 12 & 15 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ y } -2N = \begin{bmatrix} -4 & 8 \\ 2 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

(continúa)

(continuación)

Entonces,

$$3M - 2N = 3M + (-2N) = \begin{bmatrix} -9 & 3 \\ 12 & 15 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 8 \\ 2 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9-4 & 3+8 \\ 12+2 & 15+0 \\ 0+0 & 3-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 & 11 \\ 14 & 15 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Finalmente, } 3M - 2N \text{ es } \begin{bmatrix} -13 & 11 \\ 14 & 15 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

3 ●● Dada la siguiente igualdad:

$$3 \begin{bmatrix} m+2 & n \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} m-2 & -n \\ y & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, \text{ determina el valor de las incógnitas.}$$

Solución

Se realizan las operaciones indicadas.

$$3 \begin{bmatrix} m+2 & n \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} m-2 & -n \\ y & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3(m+2) - (m-2) & 3n - (-n) \\ 3(1) - y & 3(4) - 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2m+8 & 4n \\ 3-y & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{Luego, } \begin{bmatrix} 2m+8 & 4n \\ 3-y & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 8 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Los términos resultantes se igualan con los términos correspondientes de la matriz del segundo miembro, y se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2m + 8 = 10 \\ 4n = 8 \\ 3 - y = 3 \end{cases}$$

Al resolver el sistema se obtienen los siguientes valores: $y = 0$, $m = 1$ y $n = 2$

EJERCICIO 162

Para las siguientes matrices, efectúa $A + B$, $A - B$, $A - A$, $4A - 3B$ y $2A - 0B$

$$1. A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 4 & -6 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -6 & 4 \\ -3 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -6 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & 5 & \frac{1}{8} \\ 0 & 3 & 2 \\ 7 & \frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -5 & 8 \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{5} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 2 & -6 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

En las siguientes igualdades, determina el valor de las incógnitas.

$$6. \begin{bmatrix} a-7 & 5 & w \\ v-4 & 1-c & d \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3 & b-1 & -4 \\ -v & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7 & -w \\ -1 & -7 & 5 \end{bmatrix}$$

$$7. 2 \begin{bmatrix} x+1 & 1 \\ 5 & 0 \\ 3 & 1-w \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 2 & n \\ y-1 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8-n \\ -5 & 6 \\ 0 & -w \end{bmatrix} \quad 8. \begin{bmatrix} 1 & -w & 3 \\ 11 & 9 & 12 \\ y & -7 & 2v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & -4 & 2 \\ -1 & z-1 & 1 \\ -1 & 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 5 \\ 10 & 10 & 13 \\ 6 & -4 & v \end{bmatrix}$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de orden $m \times n$, y $B = (b_{ij})$ una matriz de orden $n \times p$, la multiplicación AB da como resultado la matriz $C = (c_{ij})$ de orden $m \times p$, tal que

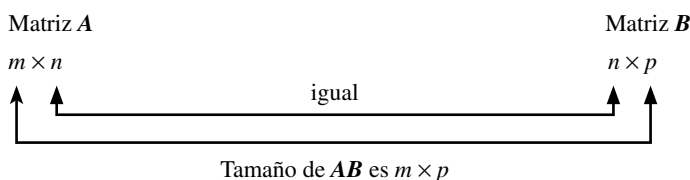
$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

Para:

$$i = 1, 2, 3, 4, \dots, m;$$

$$j = 1, 2, 3, 4, \dots, n$$

El número de columnas de la matriz A , es igual al número de renglones de la matriz B .



Ejemplos

Matriz A	Matriz B	Matriz AB
2×3	3×4	2×4
1×2	2×3	1×3
5×4	4×2	5×2
3×1	3×1	No definida

EJEMPLOS

- 1 ●● Realiza la multiplicación de las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Solución

A es una matriz de 2×2 y B de 2×3 , por tanto, la multiplicación se puede realizar. Al aplicar la definición se procede de la siguiente manera: se multiplica el primer renglón por cada una de las columnas de la segunda matriz.

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(2)+3(-1) & 2(0)+3(1) & 2(3)+3(5) \\ 5(2)+4(-1) & 5(0)+4(1) & 5(3)+4(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 21 \\ 6 & 4 & 35 \end{bmatrix}$$

Se realiza la misma operación con el segundo renglón.

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(2)+3(-1) & 2(0)+3(1) & 2(3)+3(5) \\ 5(2)+4(-1) & 5(0)+4(1) & 5(3)+4(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 21 \\ 6 & 4 & 35 \end{bmatrix}$$

(continúa)

(continuación)

Finalmente, se unen los resultados para obtener la matriz AB ,

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 21 \\ 6 & 4 & 35 \end{bmatrix}$$

Su orden es de 2×3

2 ●●● Determina R^2 si $R = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Solución

Se transforma R^2 en $R^2 = RR$; esto es posible si R es una matriz cuadrada y se procede a realizar las operaciones indicadas en el ejemplo anterior.

$$\begin{aligned} R^2 &= \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3(3)+1(0)-1(-2) & 3(1)+1(4)-1(1) & 3(-1)+1(2)-1(0) \\ 0(3)+4(0)+2(-2) & 0(1)+4(4)+2(1) & 0(-1)+4(2)+2(0) \\ -2(3)+1(0)+0(-2) & -2(1)+1(4)+0(1) & -2(-1)+1(2)+0(0) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 11 & 6 & -1 \\ -4 & 18 & 8 \\ -6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ entonces } R^2 = \begin{bmatrix} 11 & 6 & -1 \\ -4 & 18 & 8 \\ -6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Propiedades de las matrices

Sean las matrices P, Q, R de orden $m \times n$, O la matriz nula de $m \times n$, I la matriz identidad y r, s escalares, entonces:

Propiedades	
Conmutativa de la suma	$P + Q = Q + P$
Asociativa de la suma	$P + (Q + R) = (P + Q) + R$
Identidad de la suma	$P + O = O + P = P$
Distributiva izquierda	$r(P + Q) = rP + rQ$
Distributiva derecha	$(r + s)P = rP + sP$
Inverso aditivo	$P + (-P) = O$
Asociativa de la multiplicación de escalares	$(r \cdot s)P = r(sP)$
Asociativa de la multiplicación	$P(QR) = (PQ)R$
Identidad de la multiplicación	$IP = PI = P$
Distributiva por la izquierda	$P(Q + R) = PQ + PR$
Distributiva por la derecha	$(Q + R)P = QP + RP$

EJERCICIO 163

Para las siguientes matrices determina **AB**, **BA**, **A(B - 2C)** y **A(BC)**, en caso de ser posible.

1. $A = \begin{bmatrix} 5 & 7 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

5. $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

6. $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

7. $A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

8. $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Determinantes

El determinante de una matriz **A** de orden n , es un número escalar que se relaciona con la matriz, mediante una regla de operación. Denotada por $\det A = |A|$

Sea la matriz de orden 2

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

El determinante de **A** está dado por:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Por tanto,

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Ejemplo

Evalúa el determinante de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Solución

Cada elemento de la matriz se sustituye en la fórmula y se realizan las operaciones.

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = (4)(5) - (-2)(1) = 20 + 2 = 22$$

Finalmente, el $\det A = 22$

Sea la matriz de orden 3

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Se escribe el determinante de 3×3 , para resolverlo se repiten los dos primeros renglones y se multiplican las entradas en diagonal como se indica:

$$\det(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & & \end{array}$$

$\nearrow (-)$
 $\nearrow (-)$
 $\nearrow (-)$
 $\searrow (+)$
 $\searrow (+)$
 $\searrow (+)$

Por tanto, el determinante es:

$$\det A = (a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{21} \cdot a_{32} \cdot a_{13} + a_{31} \cdot a_{12} \cdot a_{23}) - (a_{21} \cdot a_{12} \cdot a_{33} + a_{11} \cdot a_{32} \cdot a_{23} + a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13})$$

$$\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{21} \cdot a_{32} \cdot a_{13} + a_{31} \cdot a_{12} \cdot a_{23} - a_{21} \cdot a_{12} \cdot a_{33} - a_{11} \cdot a_{32} \cdot a_{23} - a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13}$$

Ejemplo

El determinante de la matriz B , es:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 \\ -5 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Solución

Se forma el siguiente arreglo: se aumentan los dos primeros renglones del determinante, como se indica, después se procede a sustituir los términos en la fórmula y se realizan las operaciones indicadas en la fórmula.

$$\det(B) = \begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & -2 & 3 & 4 \\ -5 & 1 & 6 & & & \end{array}$$

$\nearrow (-)$
 $\nearrow (-)$
 $\nearrow (-)$
 $\searrow (+)$
 $\searrow (+)$
 $\searrow (+)$

Por consiguiente, el determinante es:

$$\begin{aligned} \det B &= (2)(3)(6) + (-2)(1)(0) + (-5)(-1)(4) - (-2)(-1)(6) - (2)(1)(4) - (-5)(3)(0) \\ &= 36 + 0 + 20 - 12 - 8 - 0 = 36 \end{aligned}$$

En consecuencia, el $\det B = 36$

Propiedades

1. Si se intercambian dos renglones de una matriz A de orden n , el determinante de la matriz resultante es:

$$\det A = -\det A$$

2. Si son cero todos los elementos de un renglón o columna de una matriz A de orden n , entonces

$$\det A = 0$$

3. Si 2 renglones son iguales de una matriz A de orden n , entonces

$$\det A = 0$$

4. Si se tiene una matriz A de orden n , ya sea matriz triangular superior o inferior, entonces

$\det A =$ producto de los elementos de la diagonal principal

5. Si un renglón de una matriz se multiplica por un escalar λ , entonces

$$\det A = \lambda \det A$$

6. Si A y B son matrices de orden n , entonces

$$\det AB = \det A \det B$$

EJEMPLOS

- 1 •• Verifica la propiedad 2 si $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Solución

Se observa que en uno de los renglones de la matriz todos son ceros, luego se procede a encontrar el determinante de la matriz A

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = (1)(0) - (0)(-3) = 0 - 0 = 0$$

Finalmente, el $\det A = 0$, y se verifica la propiedad 2

- 2 •• Verifica la propiedad 4 si $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$.

Solución

Se observa que la matriz es triangular superior, entonces el producto de la diagonal principal es:

$$(5)(4) = 20$$

Luego, se procede a hallar el determinante de la matriz A

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = (5)(4) - (0)(1) = 20 - 0 = 20$$

Por tanto, $\det A = (5)(4) = 20$

Finalmente, se verifica la propiedad 4

- 3 •• Verifica que el $\det A = 0$ si $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

Solución

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (1)(3)(2) + (2)(3)(2) + (1)(3)(4) - (2)(3)(2) - (1)(3)(4) - (1)(3)(2)$$

$$= 6 + 12 + 12 - 12 - 12 - 6 = 0$$

Por consiguiente,

$$\det A = 0$$

EJERCICIO 164

Encuentra el determinante de las siguientes matrices:

$$1. A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \quad 2. B = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & -7 \end{bmatrix} \quad 3. C = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 10 & -4 \end{bmatrix} \quad 4. E = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 8 \\ 5 & 6 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix} \quad 5. D = \begin{bmatrix} -2 & -5 & -1 \\ -4 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Matriz inversa

Dada una matriz cuadrada P de orden n , si existe una matriz Q tal que:

$$PQ = QP = I_n$$

Entonces, se dice que la matriz Q es la matriz inversa de P y se denota P^{-1} , de tal forma que:

$$P P^{-1} = P^{-1} P = I_n$$

Donde:

I_n : Matriz identidad de orden n

Para que exista la inversa de la matriz P es necesario que la matriz sea cuadrada y el $\det P \neq 0$

Método de Gauss-Jordan

Se utiliza la matriz aumentada, la cual se obtiene al unir la matriz cuadrada de orden n con la matriz identidad I_n ; una vez aumentada la matriz, por medio de operaciones elementales, se obtiene otra matriz.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & q_{21} & q_{22} & \dots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & q_{n1} & q_{n2} & \dots & q_{nn} \end{array} \right]$$

Si en el proceso algún elemento de la diagonal principal es cero, entonces la matriz no tiene inversa.

EJEMPLOS

1. Obtén R^{-1} , si $R = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$.

Solución

Se aumenta la matriz y se efectúan las operaciones indicadas:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right]_{R_2 \leftrightarrow R_1} &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]_{2R_1 - R_2 \rightarrow R_2} &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & -7 & -1 & 2 \end{array} \right]_{7R_1 - 3R_2 \rightarrow R_1} \\ &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 7 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & -1 & 2 \end{array} \right]_{\frac{R_1}{7} \rightarrow R_1} &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & -7 & -1 & 2 \end{array} \right]_{\frac{R_2}{-7} \rightarrow R_2} &\sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ 0 & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Por tanto, $R^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} & -\frac{2}{7} \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

2 ●●● Determina B^{-1} si $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 3 \end{bmatrix}$.

Solución

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{---} 2R_1 - R_2 \rightarrow R_2 \\ \text{---} 4R_1 - R_3 \rightarrow R_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 10 & -7 & 4 & 0 & -1 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -10 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{---} 10R_2 - 3R_3 \rightarrow R_3 \\ \text{---} R_2 + 2R_3 \rightarrow R_2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 18 & -21 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -10 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -10 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \text{---} \frac{1}{3}R_2 \rightarrow R_2 \\ \text{---} R_1 + R_3 \rightarrow R_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 9 & -10 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -10 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -10 & 3 \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ \\ \text{---} R_1 - 2R_2 \rightarrow R_1 \end{array}$$

Finalmente, $B^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 4 & -1 \\ 6 & -7 & 2 \\ 8 & -10 & 3 \end{bmatrix}$

EJERCICIO 165

Determina la matriz inversa de las siguientes matrices:

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

4. $D = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

7. $G = \begin{bmatrix} -4 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$

2. $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

5. $E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

8. $H = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

3. $C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$

6. $F = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$

9. $J = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 5 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Inversa de una matriz para resolver sistemas de ecuaciones

Sea el sistema:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

Si el sistema se expresa en forma matricial se obtiene:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ y } C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$AX = C$$

Si existe A^{-1} , se multiplican por A^{-1} a ambos miembros de la igualdad.

Se obtiene: $A^{-1}AX = A^{-1}C$, pero $AA^{-1} = I$ entonces, $IX = A^{-1}C$. $\rightarrow X = A^{-1}C$.

Esta última expresión resuelve el sistema de ecuaciones.

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve el siguiente sistema: $\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ x + 4y = -2 \end{cases}$

Solución

Se definen las matrices A , X y C , entonces: $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}$

Luego, se obtiene la matriz inversa A^{-1}

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right]_{R_2 \leftrightarrow R_1} &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right]_{2R_1 - R_2 \rightarrow R_2} &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 11 & -1 & 2 \end{array} \right]_{R_1 - \frac{4}{11}R_2 \rightarrow R_1} \\ &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ 0 & 11 & -1 & 2 \end{array} \right]_{\frac{1}{11}R_2 \rightarrow R_2} &\Rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Por consiguiente, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix}$

Finalmente, para hallar los valores de las incógnitas se aplica la expresión: $X = A^{-1}C$
Entonces:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{11}(7) + \frac{3}{11}(-2) \\ -\frac{1}{11}(7) + \frac{2}{11}(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Por tanto, las soluciones del sistema son:

$$x = 2, y = -1$$

2 ●●● Resuelve el siguiente sistema:
$$\begin{cases} x + y - 2z = -4 \\ 2x - y - z = 1 \\ 3x - 2y + z = 7 \end{cases}$$

Solución

Se definen las matrices A , X y C , entonces: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ y $C = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$

Se obtiene la matriz A^{-1}

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[-3R_1+R_3 \rightarrow R_3]{-2R_1+R_2 \rightarrow R_2} \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 7 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[-\frac{1}{3}R_2 \rightarrow R_2]{-\frac{1}{3}R_2 \rightarrow R_2} \\ & \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -5 & 7 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[-5R_2+R_3 \rightarrow R_3]{-R_2+R_1 \rightarrow R_1} \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[-\frac{1}{2}R_3 \rightarrow R_3]{-\frac{1}{2}R_3 \rightarrow R_3} \\ & \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} \end{array} \right] \xrightarrow[-R_3+R_2 \rightarrow R_2]{R_3+R_1 \rightarrow R_1} \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{6} & -\frac{7}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Por tanto, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{6} & -\frac{7}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

(continúa)

(continuación)

Finalmente, para hallar los valores de las incógnitas se aplica la expresión:

$$X = A^{-1}C$$

Entonces:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{6} & -\frac{7}{6} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(-4) + \left(-\frac{1}{2}\right)(1) + \frac{1}{2}(7) \\ \frac{5}{6}(-4) + \left(-\frac{7}{6}\right)(1) + \frac{1}{2}(7) \\ \frac{1}{6}(-4) + \left(-\frac{5}{6}\right)(1) + \frac{1}{2}(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Por tanto, las soluciones del sistema son: $x = 1$, $y = -1$ y $z = 2$

EJERCICIO 166

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de la inversa de una matriz.

1. $\begin{cases} 4x - y = 22 \\ 3x + 5y = 5 \end{cases}$

4. $\begin{cases} a - 2b + c = 12 \\ 2a + b - c = 3 \\ a - b + 3c = 13 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 7m + 9n = -10 \\ 2n - 3m = 16 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x - y + 3z = 5 \\ x + 4y + z = 12 \\ 3x - 5y - 2z = 7 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 6a + 7b = -4 \\ a - 2b = 31 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 3x + y + 2z = -2 \\ x - y + 4z = -6 \end{cases}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 17

RAÍCES DE UN POLINOMIO

Reseña HISTÓRICA



Niccolo Fontana-Tartaglia (1500-1557)

Nació en Brescia y murió en Venecia. Su verdadero nombre era Fontana, pero fue apodado Tartaglia por su tartamudez, causada por una cuchillada asestada por un soldado francés, que le derivó secuelas en el habla. Fue el primero en idear un procedimiento general de resolución de ecuaciones de tercer grado, manteniendo en secreto sus métodos. Cardano le engañó bajo la promesa de mantener en secreto estos métodos pero, faltando a su honor, los publicó. En 1537 publicó su primer libro sobre teoría balística.

Niccolo Fontana-Tartaglia
(1500-1557)

Teorema del factor y del residuo

Sea el polinomio $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ y $bx + c$ un binomio, entonces:

a) $bx + c$ es factor de $f(x)$ si $f\left(-\frac{c}{b}\right) = 0$

b) $bx + c$ no es factor de $f(x)$ si $f\left(-\frac{c}{b}\right) = k$, con $k \neq 0$, donde k es el residuo del cociente de $f(x)$ con $bx + c$, asimismo, $-\frac{c}{b}$ resulta de resolver la ecuación $bx + c = 0$

EJEMPLOS



- 1** ●● Demuestra que $3x - 1$ es factor del polinomio $f(x) = 3x^3 + 2x^2 - 19x + 6$.

Solución

El binomio $3x - 1$, se iguala con cero y se despeja x

$$3x - 1 = 0 \quad \rightarrow \quad x = \frac{1}{3}$$

Este resultado de la ecuación se evalúa en $f(x)$:

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3\left(\frac{1}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 19\left(\frac{1}{3}\right) + 6$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3\left(\frac{1}{27}\right) + 2\left(\frac{1}{9}\right) - 19\left(\frac{1}{3}\right) + 6 = 0$$

Como el resultado de $f\left(\frac{1}{3}\right) = 0$, entonces se concluye que $3x - 1$, si es factor del polinomio.

- 2** ●● Obtén el residuo de dividir $4x^3 - 11x^2 - x + 14$ entre $x - 3$.

Solución

Al aplicar el teorema del residuo, se iguala con cero $x - 3$ y el resultado del despeje se sustituye en el polinomio $f(x) = 4x^3 - 11x^2 - x + 14$

$$f(3) = 4(3)^3 - 11(3)^2 - (3) + 14 = 20$$

Por tanto el residuo de la división es 20

- 3** ●● Identifica cuál de las siguientes expresiones $5x + 1$, $x - 4$ y $x + 4$, son factores del polinomio $f(x) = 10x^3 + 57x^2 + 71x + 12$.

Solución

Las expresiones $5x + 1$, $x - 4$ y $x + 4$, se igualan con cero y se despeja a x , para luego evaluar los valores obtenidos en $f(x)$:

$$f\left(-\frac{1}{5}\right) = 10\left(-\frac{1}{5}\right)^3 + 57\left(-\frac{1}{5}\right)^2 + 71\left(-\frac{1}{5}\right) + 12 = 0 \text{ por tanto } 5x + 1, \text{ si es factor}$$

$$f(4) = 10(4)^3 + 57(4)^2 + 71(4) + 12 = 1848, \text{ por tanto } x - 4, \text{ no es factor}$$

$$f(-4) = 10(-4)^3 + 57(-4)^2 + 71(-4) + 12 = 0, \text{ por tanto } x + 4, \text{ si es factor}$$

- 4 •• Determina el valor de k , tal que $f(x) = 3kx^3 + (4k + 5)x^2 - 19x - 12$, sea divisible por: $x + 3$.

Solución

Para que $f(x)$ sea divisible por $x + 3$, se debe de cumplir que $f(-3) = 0$, entonces:

$$f(-3) = 3k(-3)^3 + (4k + 5)(-3)^2 - 19(-3) - 12 = 0$$

Se resuelve la ecuación para k :

$$-45k + 90 = 0 \quad \rightarrow \quad k = 2$$

Por tanto, el valor de $k = 2$ y el polinomio queda expresado como:

$$f(x) = 6x^3 + 13x^2 - 19x - 12$$

- 5 •• Determina los valores de k , tales que $f(x) = kx^3 - (k^2 - 2)x^2 - (k + 3)^2x - 20$, sea divisible por: $3x + 2$.

Solución

Para que el polinomio sea divisible por $3x + 2$, se debe cumplir que $f\left(-\frac{2}{3}\right) = 0$, entonces:

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = k\left(-\frac{2}{3}\right)^3 - (k^2 - 2)\left(-\frac{2}{3}\right)^2 - (k + 3)^2\left(-\frac{2}{3}\right) - 20 = 0$$

Al desarrollar la expresión se obtiene la ecuación de segundo grado:

$$3k^2 + 50k - 177 = 0$$

Cuyas soluciones para k , son los valores, 3 y $-\frac{59}{3}$, entonces los polinomios son:

$$f(x) = 3x^3 - 7x^2 - 36x - 20 \quad \text{y} \quad f(x) = -\frac{1}{9}[177x^3 + 3463x^2 + 2500x + 180]$$

Raíces

Dado el polinomio $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$, el número de raíces o ceros corresponde al grado n del polinomio y son aquellos valores que cumplen la condición $f(x_n) = 0$, éstos pueden ser reales, complejos o ambos, de acuerdo a las características propias del polinomio.

EJEMPLOS

- 1 •• Demuestra que -2 , 1 y 3 son raíces del polinomio $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

Solución

Se sustituyen los valores -2 , 1 y 3 en el polinomio:

$$f(-2) = (-2)^3 - 2(-2)^2 - 5(-2) + 6 = -8 - 8 + 10 + 6 = 0$$

$$f(1) = (1)^3 - 2(1)^2 - 5(1) + 6 = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$$

$$f(3) = (3)^3 - 2(3)^2 - 5(3) + 6 = 27 - 18 - 15 + 6 = 0$$

Todos los residuos son iguales a 0, por consiguiente, se demuestra que estos valores son raíces o ceros del polinomio.

- 2 ●●● Prueba que $-i$, i y $\frac{1}{3}$ son las raíces del polinomio $f(x) = 3x^3 - x^2 + 3x - 1$.

Solución

Los valores $-i$, i y $\frac{1}{3}$ son sustituidos en el polinomio

$$\begin{aligned} f(-i) &= 3(-i)^3 - (-i)^2 + 3(-i) - 1 = 3(-i^3) - (i^2) - 3i - 1 = -3i^3 - i^2 - 3i - 1 \\ &= -3(-i) - (-1) - 3i - 1 \\ &= 3i + 1 - 3i - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(i) &= 3(i)^3 - (i)^2 + 3(i) - 1 = 3(i^3) - (i^2) + 3i - 1 = 3i^3 - i^2 + 3i - 1 \\ &= 3(-i) - (-1) + 3i - 1 \\ &= -3i + 1 + 3i - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 3\left(\frac{1}{3}\right)^3 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 3\left(\frac{1}{3}\right) - 1 = 3\left(\frac{1}{27}\right) - \frac{1}{9} + 1 - 1 = \frac{1}{9} - \frac{1}{9} + 1 - 1 = 0$$

Por tanto, se prueba que $-i$, i y $\frac{1}{3}$ son las raíces del polinomio.

- 3 ●●● Determina cuáles de los siguientes números 4 , 1 , $1 + i$ y $-1 - 2i$ son ceros del polinomio $f(x) = x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 7x - 20$.

Solución

Se sustituye uno a uno los números en el polinomio, esto con el fin de saber cuáles son raíces del mismo.

$$f(4) = (4)^4 + 5(4)^3 + 7(4)^2 + 7(4) - 20 = 696$$

$$f(1) = (1)^4 + 5(1)^3 + 7(1)^2 + 7(1) - 20 = 0$$

$$f(1+i) = (1+i)^4 + 5(1+i)^3 + 7(1+i)^2 + 7(1+i) - 20 = -27 + 31i$$

$$f(-1-2i) = (-1-2i)^4 + 5(-1-2i)^3 + 7(-1-2i)^2 + 7(-1-2i) - 20 = 0$$

Por consiguiente, los valores 1 y $-1 - 2i$ son los únicos que son raíces del polinomio.

Si las raíces de un polinomio son $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ entonces el polinomio se puede expresar de la siguiente forma:

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n)$$

EJEMPLOS

- 1 ●●● Determina el polinomio cuyas raíces son los números -3 , 0 y 4 .

Solución

Dado que existen tres raíces, el polinomio a obtener es:

$$f(x) = (x - (-3))(x - 0)(x - (4))$$

$$f(x) = (x + 3)(x)(x - 4),$$

Se desarrolla el producto de los binomios y finalmente el polinomio es:

$$f(x) = x^3 - x^2 - 12x$$

- 2 ●●● Determina el polinomio de tercer grado con ceros en -1 , $\frac{1}{2}$ y $f(-2) = -\frac{35}{8}$.

Solución

Dado que el polinomio es de tercer grado, se representa como:

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

$$f(x) = (x - (-1))\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - x_3) = (x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - x_3)$$

Y se sabe que $f(-2) = -\frac{35}{8}$ entonces:

$$f(-2) = (-2 + 1)\left(-2 - \frac{1}{2}\right)(-2 - x_3) \rightarrow -\frac{35}{8} = (-1)\left(-\frac{5}{2}\right)(-2 - x_3)$$

Al resolver para x_3 , se obtiene que:

$$x_3 = -\frac{1}{4}$$

Por tanto, el polinomio que cumple las condiciones establecidas es:

$$f(x) = (x + 1)\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{4}\right) = x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{8}x - \frac{1}{8}$$

- 3 ●●● Obtén el polinomio de tercer grado si se sabe que sus raíces son: $-1 - i$, $-1 + i$ y 5 .

Solución

El polinomio se representa de la forma:

$$f(x) = (x - (-1 - i))(x - (-1 + i))(x - 5) = (x + 1 + i)(x + 1 - i)(x - 5)$$

Al desarrollar el producto se obtiene:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 8x - 10$$

- 4 ●●● Encuentra el polinomio de cuarto grado si se sabe que sus raíces son: $2i$, -3 , y además $f(-1) = -50$ y $f(0) = -48$.

Solución

Al tratarse de un polinomio de cuarto grado se representa como:

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)$$

$$f(x) = (x - 2i)(x + 3)(x - x_3)(x - x_4)$$

Pero se sabe que $f(-1) = -50$, entonces:

$$f(-1) = (-1 - 2i)(-1 + 3)(-1 - x_3)(-1 - x_4) \rightarrow -50 = (-1 - 2i)(2)(-1 - x_3)(-1 - x_4)$$

También se cumple que $f(0) = -48$, por tanto:

$$f(0) = (0 - 2i)(0 + 3)(0 - x_3)(0 - x_4) \rightarrow -48 = (-2i)(3)(-x_3)(-x_4)$$

Donde se genera el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x_3 x_4 = \frac{8}{i} \\ x_3 + x_4 + x_3 x_4 = \frac{24 - 2i}{1 + 2i} \end{cases}$$

El cual tiene como soluciones $x_3 = 4$ y $x_4 = -2i$, por lo que el polinomio queda definido como:

$$f(x) = (x - 2i)(x + 3)(x - 4)(x + 2i) \rightarrow f(x) = x^4 - x^3 - 8x^2 - 4x - 48$$

Cálculo de las raíces por división sintética

Para encontrar las raíces de un polinomio se emplea la división sintética, así como los diversos métodos de factorización y resolución de ecuaciones, además de hacer uso de la regla de los signos de Descartes.

Regla de los signos de Descartes

Esta regla nos permite determinar el tipo de raíz posible para un polinomio (positiva, negativa o compleja)

Sea el polinomio $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$, entonces sucede que:

- El número de raíces positivas es igual o menor en dos al número de cambios de signo del polinomio.
- El número de raíces negativas es igual o menor en dos al número de cambios de signo de la evaluación $f(-x)$.
- El número de raíces complejas depende del número de raíces positivas o negativas que tenga el polinomio. Si el polinomio con coeficientes reales tiene una raíz compleja entonces también tiene como raíz su conjugado.

EJEMPLOS

- 1 ●● Dado el polinomio $f(x) = x^3 - 2x^2 - 11x + 12$, determina sus raíces.

Solución

Si se aplica la regla de Descartes se observa que:

1. Existen dos cambios de signos en $f(x)$, en consecuencia el polinomio tiene dos posibles o ninguna raíz positiva

$$f(x) = +x^3 - 2x^2 - 11x + 12$$

2. Se evalúa $f(-x)$, para determinar las posibles raíces negativas

$$f(-x) = -x^3 - 2x^2 + 11x + 12$$

Se observa que sólo hay un cambio de signo, por tanto existe una posible raíz negativa.

De acuerdo con la regla de los signos de Descartes las posibles combinaciones de raíces son:

Raíces positivas	2	0
Raíces negativas	1	1
Raíces complejas	0	2

Se factoriza el polinomio mediante el uso de la división sintética, como a continuación se ilustra. Ya que el coeficiente de x^3 es 1, se toman únicamente los divisores de 12

$$\text{Divisores de } 12 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\}$$

Éstos son los posibles valores para los cuales el valor del residuo de la división sintética puede ser cero.

Se ordenan los coeficientes del polinomio y, con los valores anteriores, se efectúan las operaciones siguientes:

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -11 & 12 \\ & & 1 & -1 & -12 \\ \hline & 1 & -1 & -12 & 0 \\ & & 4 & 12 & \\ \hline & 1 & 3 & 0 & \\ & & -3 & & \\ \hline & 1 & 0 & & \end{array}$$

Finalmente, las raíces del polinomio son: $x_1 = 1$, $x_2 = 4$ y $x_3 = -3$

- 2 ●● Dado el polinomio $f(x) = x^5 + 3x^4 - 2x^3 - 10x^2 - 12x$, determina sus raíces.

Solución

Este polinomio carece de término independiente, entonces una de las raíces es cero y mediante una factorización el polinomio se expresa como:

$$f(x) = x p(x) = x (x^4 + 3x^3 - 2x^2 - 10x - 12)$$

Se aplica la regla de Descartes al polinomio $p(x)$ para determinar el número de posibles raíces:

1. Existe un cambio de signo en $p(x)$, en consecuencia el polinomio tiene una o ninguna posible raíz positiva

$$p(x) = x^4 + 3x^3 - 2x^2 - 10x - 12$$

2. Se evalúa el polinomio $p(-x)$, para determinar las posibles raíces negativas

$$p(-x) = +x^4 - 3x^3 - 2x^2 + 10x - 12$$

Se observa que hay tres cambios de signo, por tanto existen tres, una o ninguna posibles raíces negativas.

De acuerdo con la regla de Descartes las combinaciones posibles de raíces son:

Raíz cero	1	1	1
Raíces positivas	1	1	0
Raíces negativas	3	1	0
Raíces complejas	0	2	4

Con el método de división sintética se factoriza el polinomio $p(x)$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & 3 & -2 & -10 & -12 \\ & & 2 & 10 & 16 & 12 \\ \hline & 1 & 5 & 8 & 6 & 0 \\ & & -3 & -6 & -6 & \\ \hline & 1 & 2 & 2 & 0 & \end{array}$$

Se observa que no existe ningún divisor de 2 que dé como residuo cero en la división sintética, por tanto las dos raíces restantes son complejas y conjugadas. Hasta este momento la factorización del polinomio $f(x)$ es:

$$f(x) = x(x-2)(x+3)(x^2+2x+2)$$

(continúa)

(continuación)

Se iguala a cero el polinomio $x^2 + 2x + 2$ y se obtienen las raíces restantes:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{(2)^2 - 4(1)(2)}}{2(1)} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

Por tanto, las raíces del polinomio $f(x)$ son:

$$x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = -3, x_4 = -1 + i, x_5 = -1 - i$$

3 ●●● Determina las raíces del polinomio $f(x) = 36x^4 + 24x^3 + 13x^2 + 6x + 1$.

Solución

El polinomio se expresa de la siguiente manera:

$$f(x) = 36x^4 + 24x^3 + 4x^2 + 9x^2 + 6x + 1$$

Se agrupan los términos

$$f(x) = (36x^4 + 24x^3 + 4x^2) + (9x^2 + 6x + 1)$$

El factor común da:

$$f(x) = 4x^2(9x^2 + 6x + 1) + 1(9x^2 + 6x + 1) = (4x^2 + 1)(9x^2 + 6x + 1)$$

Para hallar las raíces de $f(x)$, se iguala a cero el polinomio, entonces

$$\begin{aligned} (4x^2 + 1)(9x^2 + 6x + 1) &= 0 \\ 4x^2 + 1 &= 0 ; 9x^2 + 6x + 1 = 0 \\ x^2 &= -\frac{1}{4} ; (3x+1)^2 = 0 \\ x &= \pm \frac{i}{2} ; x = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

se dice que existe multiplicidad cuando una raíz se repite dos o más veces, como en este caso, por tanto las raíces del polinomio son:

$$x_1 = \frac{i}{2}, x_2 = -\frac{i}{2}, x_3 = x_4 = -\frac{1}{3}$$

EJERCICIO 167

Indica cuáles de los siguientes binomios son factores del polinomio propuesto:

1. $f(x) = x^3 - 4x^2 - 7x + 10$; $x - 2, x - 1, x - 5$
2. $g(x) = 2x^3 + x^2 - 7x - 6$; $2x + 3, x + 2, x + 1$
3. $p(x) = 3x^4 - 8x^3 - 8x^2 + 32x - 16$; $3x - 2, x + 2, x - 2$
4. $f(x) = x^4 - x^3 + 7x^2 - 9x - 18$; $x + 1, x + 3i, x - 2i, x + 2i$
5. $h(x) = x^4 + 20x^2 + 64$; $x + i, x - i, x + 2i, x - 2i$
6. $m(x) = x^5 + 6x^4 + 23x^3 + 34x^2 + 26x$; $x + 6, x, x + 1 - i, x - 1 + i, x + 2 + 3i$

Determina el residuo que se obtiene al dividir el polinomio por los binomios dados:

7. $(x^3 + 13x^2 + 14x - 88) \div (x + 2)$

8. $(2x^3 + 5x^2 - x - 6) \div (2x + 1)$

9. $(6x^3 + 37x^2 + 32x - 15) \div (2x - 3)$

10. $(x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12) \div (x + 1)$

11. $(5x^4 - 26x^3 + 15x^2 + 38x - 8) \div (x + 2)$

12. $(x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 15x^2 + 4x - 12) \div (x + 3)$

Determina los valores de k para que el polinomio:

13. $f(x) = x^3 - kx^2 - (5k + 1)x + 12$, sea divisible por $x - 4$

14. $f(x) = 2x^3 + (2k + 1)x^2 - (k^2 + 1)x - 24$, sea divisible por $2x + 3$

15. $f(x) = kx^3 - (k^2 - 1)x^2 + (7k + 5)x - 12$, sea divisible por $3x - 1$

16. $f(x) = (2k^2 - 2)x^3 - (5k - 1)x^2 - (3k^2 - 4k + 3)x - 6$, sea divisible por $5x + 1$

17. $f(x) = kx^4 - 2kx^3 - (4k^2 - 3)x^2 + (k - 2)x + 15$, sea divisible por $x + 3$

Indica si los valores propuestos son raíces de los polinomios:

18. $f(x) = x^3 - 12x^2 + 47x - 60$; $x = 3, x = 4, x = 5$

19. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 18x + 27$; $x = 3i, x = -3i, x = -\frac{3}{2}$

20. $f(x) = x^3 + 10x^2 + 27x + 18$; $x = 1, x = -2, x = -9$

Determina cuáles de los valores propuestos son raíces de los polinomios:

21. $f(x) = 2x^3 - 13x^2 + 7x + 22$; $x = \frac{11}{2}, x = -2, x = -1$

22. $f(x) = 5x^3 - 17x^2 + 13x + 15$; $x = 2 + i, x = -2 - i, x = -\frac{3}{5}$

23. $f(x) = 6x^3 + 5x^2 - 19x - 10$; $x = -1, x = \frac{5}{3}, x = -\frac{1}{2}$

24. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 16x + 12$; $x = -3, x = -1, x = 2i, x = -2i$

25. $f(x) = 25x^4 - 100x^3 - 19x^2 + 82x - 24$; $x = 4, x = 1, x = \frac{3}{5}, x = -\frac{2}{5}$

Encuentra el polinomio cuyas raíces son:

26. $x = -5, x = 0, x = 1$

27. $x = 3, x = -3, x = -4$

28. $x = \frac{1}{3}, x = 4i, x = -4i$

29. $x = -\frac{3}{4}, x = -2, x = \frac{5}{2}$

30. $x = 4, x = -5, x = 3 - 2i, x = 3 + 2i$

31. $x = i, x = -i, x = \frac{1}{2}, x = \frac{1}{3}$

Encuentra el polinomio que cumpla con las siguientes características:

32. Polinomio de tercer grado, con raíz en $\frac{1}{3}$, $f(1) = 10$, $f(-1) = -4$

33. Polinomio de tercer grado con raíz en 1, $f(1) = 0$, $f(0) = 1$

34. Polinomio que sea de cuarto grado, con raíces, $-1, i$ y $-i$, además $f(3) = 40$

35. Polinomio de cuarto grado con raíces en -3 , multiplicidad 2 en raíz 1 y $f(0) = -3$

36. Polinomio que sea de cuarto grado, multiplicidad 3 en la raíz 2 y $f(-1) = -27$

37. Polinomio de quinto grado con raíces 1, -1 y $f(-2) = 0$, $f(0) = -2$, $f(2) = 60$

• Determina las raíces de los siguientes polinomios:

• 38. $f(x) = x^3 - 5x^2 - x + 5$

• 39. $f(x) = x^3 - 12x^2 + 47x - 60$

• 40. $f(x) = 15x^3 - 53x^2 - 30x + 8$

• 41. $f(x) = 2x^3 + 13x^2 + 30x + 25$

• 42. $f(x) = x^4 - 6x^3 - 13x^2 + 42x$

• 43. $f(x) = x^4 - x^3 + 10x^2 - 16x - 96$

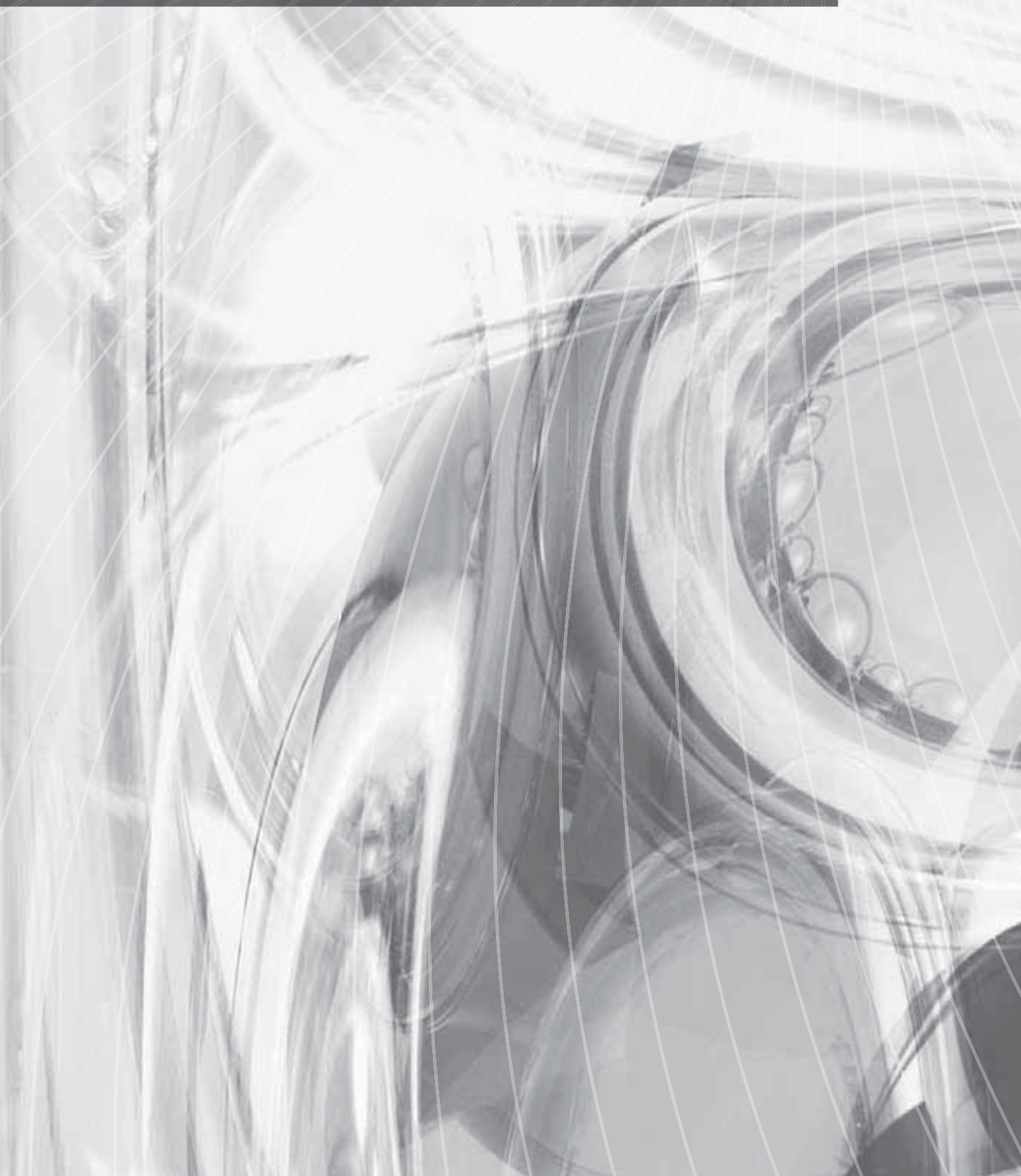
• 44. $f(x) = 6x^4 + x^3 - 20x^2 - 42x - 20$

• 45. $f(x) = 2x^5 + 13x^4 + 19x^3 + x^2 + 17x - 12$



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Geometría y trigonometría



METREIN, "MEDIR")

Geometría (del griego geo, "tierra";



Los seis libros primeros de la geometría de Euclides

Rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio. En su forma más elemental, la geometría se ocupa de problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Otros campos de la geometría son la geometría analítica, geometría descriptiva, topología, geometría de espacios con 4 o más dimensiones, geometría fractal y geometría no euclídea.

Geometría plana

Rama de la geometría elemental que estudia las propiedades de superficies y figuras planas, como el triángulo o el círculo. Esta parte de la geometría también se conoce como geometría euclídea, en honor al matemático griego Euclides, el primero en estudiarla en el siglo IV a.C. Su extenso tratado *Los seis libros primeros de la geometría* se mantuvo como texto autorizado de geometría hasta la aparición de las llamadas geometrías no Euclídeas en el siglo XIX.